ホストインターフェイスカード
e-series

NetApp
April 15, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/e-series/maintenance-e5700/hics-overview-supertask-concept.html on April 15, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

ホストインターフェイスカード 1
E5700 HIC の交換に際しての要件 1
E5700 ホストインターフェイスカード（ HIC ）の追加 2
E5700 ホストインターフェイスカード（ HIC ）のアップグレード 12
E5700 ホストインターフェイスカード（ HIC ）の交換 25

ホストインターフェイスカード

E5700 HIC の交換に際しての要件

E5700 でホストインターフェイスカード（ HIC ）を追加、アップグレード、交換する前に、要件と考慮事項を確認してください。

手順の概要

E5724 コントローラシェルフおよび E5760 コントローラシェルフに搭載された HIC を追加、アップグレード、交換することができます。

E5700 コントローラ（ E5724 または E5760 ）の HIC を交換する手順の概要は次のとおりです。

1. コントローラをオフラインにします
2. コントローラキャニスターを取り外します
3. バッテリを交換します
4. コントローラキャニスターを交換します
5. コントローラをオンラインにします

HIC の追加、アップグレード、交換に際しての要件

ホストインターフェイスカード（ HIC ）を追加、アップグレード、交換するときは、次の要件に注意してください。

- この手順のダウンタイムメンテナンス時間をスケジュールする必要があります。HIC を取り付けるときは電源をオフにする必要があるため、この手順が完了するまではストレージアレイのデータにアクセスできません。（これは、電源をオンにしたときに HIC の構成が両方のコントローラで同じになっている必要があるため、デュプレックス構成にも当てはまります。）
- コントローラと互換性がある HIC が 2 つ必要です。

  デュプレックス構成（コントローラが 2 台）の場合は、 2 つのコントローラキャニスターに同じ HIC を取り付ける必要があります。HIC が一致していないと、交換用 HIC を搭載したコントローラをオンラインにしたときにロックダウン状態になります。

- 新しいホストポートの接続に必要なすべてのケーブル、トランシーバ、スイッチ、ホストバスアダプタ（ HBA ）を用意しておきます。

  互換性のあるハードウェアについては、を参照してください "NetApp Interoperability Matrix を参照してください" または "NetApp Hardware Universe の略"。

- ESD リストバンドを装着するか、静電気防止処置を施しておきます。
- No.1 プラスドライバを用意しておきます。
- コントローラキャニスターに接続する各ケーブルを識別するためのラベルを用意しておきます。
- コントローラの SANtricity System Manager にアクセスするためのブラウザを備えた管理ステーションを用意しておきます。（ System Manager インターフェイスを開くには、ブラウザでコントローラのドメイ

ン名または IP アドレスを指定します）。

E5700 ホストインターフェイスカード（ HIC ）の追加

E5700 コントローラキャニスターのベースボードホストポートにホストインターフェイスカード（ HIC ）を追加することができます。この追加によって、ストレージアレイのホストポートの数が増加し、追加のホストプロトコルが提供されます。

HIC を追加するには、ストレージアレイの電源をオフにし、 HIC を取り付けてから再度オンにする必要があります。

作業を開始する前に

- レビュー "E5700 HIC の交換に際しての要件"。
- この手順のダウンタイムメンテナンス時間をスケジュールします。HIC を取り付けるときは電源をオフにする必要があるため、この手順が完了するまではストレージアレイのデータにアクセスできません。（デュプレックス構成では、電源をオンにしたときに HIC の構成が両方のコントローラで同じになっている必要があります。）

必要なもの

- ストレージアレイにコントローラが 1 台あるか 2 台あるかに応じて、 1 つまたは 2 つの HIC 。コントローラと互換性がある HIC を使用する必要があります。
- スイッチや Host Bus Adapter （ HBA ；ホストバスアダプタ）などの新しいホストポート用の新しいホストハードウェアを設置します。
- 新しいホストポートの接続に必要なすべてのケーブル、トランシーバ、スイッチ、ホストバスアダプタ（ HBA ）。

  互換性のあるハードウェアについては、を参照してください "NetApp Interoperability Matrix を参照してください" および "NetApp Hardware Universe の略"。

- コントローラキャニスターに接続する各ケーブルを識別するためのラベル。
- ESD リストバンドを装着するか、静電気防止処置を施しておきます。
- No.1 プラスドライバ。
- コントローラの SANtricity System Manager にアクセスできるブラウザを備えた管理ステーション。（ System Manager インターフェイスを開くには、ブラウザでコントローラのドメイン名または IP アドレスを指定します）。

手順 1 ： HIC を追加する準備をします

HIC を追加する準備として、ストレージアレイの構成データベースをバックアップし、サポートデータを収集し、ホスト I/O 処理を停止します。その後、コントローラシェルフの電源をオフにすることができます。

手順

1. SANtricity System Manager のホームページで、ストレージアレイのステータスが最適であることを確認します。

   ステータスが「最適」でない場合は、 Recovery Guru を使用するかテクニカルサポートに問い合わせて問題を解決してください。この手順を続行しないでください。

2. SANtricity システムマネージャを使用して、ストレージアレイの構成データベースをバックアップします。

   この手順で問題が発生した場合は、保存したファイルを使用して構成をリストアできます。RAID 構成データベースの現在の状態が保存されます。これには、コントローラ上のボリュームグループとディスクプールのすべてのデータが含まれます。

   - System Manager から：
     i. メニューを選択します。 Support [Support Center > Diagnostics] （サポートセンター > 診断）。
     ii. [構成データの収集 *] を選択します。
     iii. [**Collect**](収集) をクリックします

        ブラウザの Downloads フォルダに、「 * configurationdata-<ArrayName>-<dateTime >.7z * 」という名前でファイルが保存されます。

   - または、次の CLI コマンドを使用して構成データベースをバックアップすることもできます。

     'ave storageArray dbmDatabase sourceLocation=onboard contentType=all file="filename";`

3. SANtricity システムマネージャを使用してストレージアレイのサポートデータを収集します。

   この手順で問題が発生した場合は、保存したファイルを使用して問題のトラブルシューティングを行うことができます。ストレージアレイに関するインベントリ、ステータス、およびパフォーマンスデータが 1 つのファイルに保存されます。

   a. メニューを選択します。 Support [Support Center > Diagnostics] （サポートセンター > 診断）。
   b. 「サポートデータの収集」を選択します。
   c. [**Collect**](収集) をクリックします

      ブラウザの Downloads フォルダに、「 * support-data.7z * 」という名前でファイルが保存されます。

4. ストレージアレイと接続されているすべてのホストの間で I/O 処理が発生しないようにします。たとえば、次の手順を実行します。

   - ストレージからホストにマッピングされた LUN に関連するすべてのプロセスを停止します。
   - ストレージからホストにマッピングされた LUN にアプリケーションがデータを書き込んでいないことを確認します。
   - アレイのボリュームに関連付けられているファイルシステムをすべてアンマウントします。

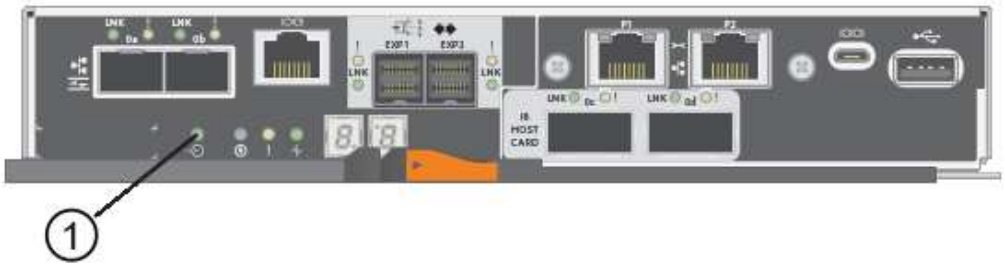
     ホスト I/O 処理を停止する具体的な手順はホストオペレーティングシステムや構成によって異なり、ここでは説明していません。環境内でホスト I/O 処理を停止する方法がわからない場合は、ホストをシャットダウンすることを検討してください。

     * データ損失の可能性 * - I/O 処理の実行中にこの手順を続行すると、ストレージがアクセスできないため、ホストアプリケーションがデータにアクセスできなくなる可能性があります。

5. ストレージアレイでミラー関係が確立されている場合は、セカンダリストレージアレイのすべてのホスト I/O 処理を停止します。

6. キャッシュメモリ内のデータがドライブに書き込まれるまで待ちます。

   キャッシュされたデータをドライブに書き込む必要がある場合は、各コントローラの背面にある緑のキャッシュアクティブ LED が点灯します。この LED が消灯するまで待つ必要があります。



   - （1） * _ キャッシュアクティブ LED_

7. SANtricity システムマネージャのホームページで、「 * 進行中の操作を表示」を選択します。すべての処理が完了するまで待ってから、次の手順に進みます。
8. コントローラシェルフの電源をオフにします。
   a. コントローラシェルフの両方の電源スイッチをオフにします。
   b. コントローラシェルフのすべての LED が消灯するまで待ちます。

手順 2 ：コントローラキャニスターを取り外す

新しい HIC を追加できるように、コントローラキャニスターを取り外します。

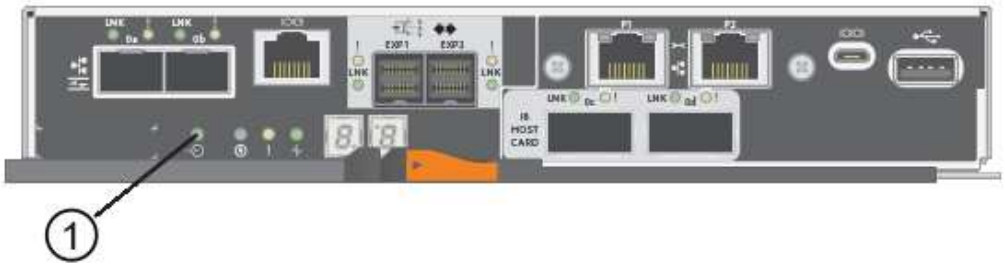
手順

1. コントローラキャニスターに接続された各ケーブルにラベルを付けます。
2. コントローラキャニスターからすべてのケーブルを外します。

   パフォーマンスの低下を防ぐために、ケーブルをねじったり、折り曲げたり、はさんだり、踏みつけたりしないでください。

3. コントローラの背面にあるキャッシュアクティブ LED が消灯していることを確認します。

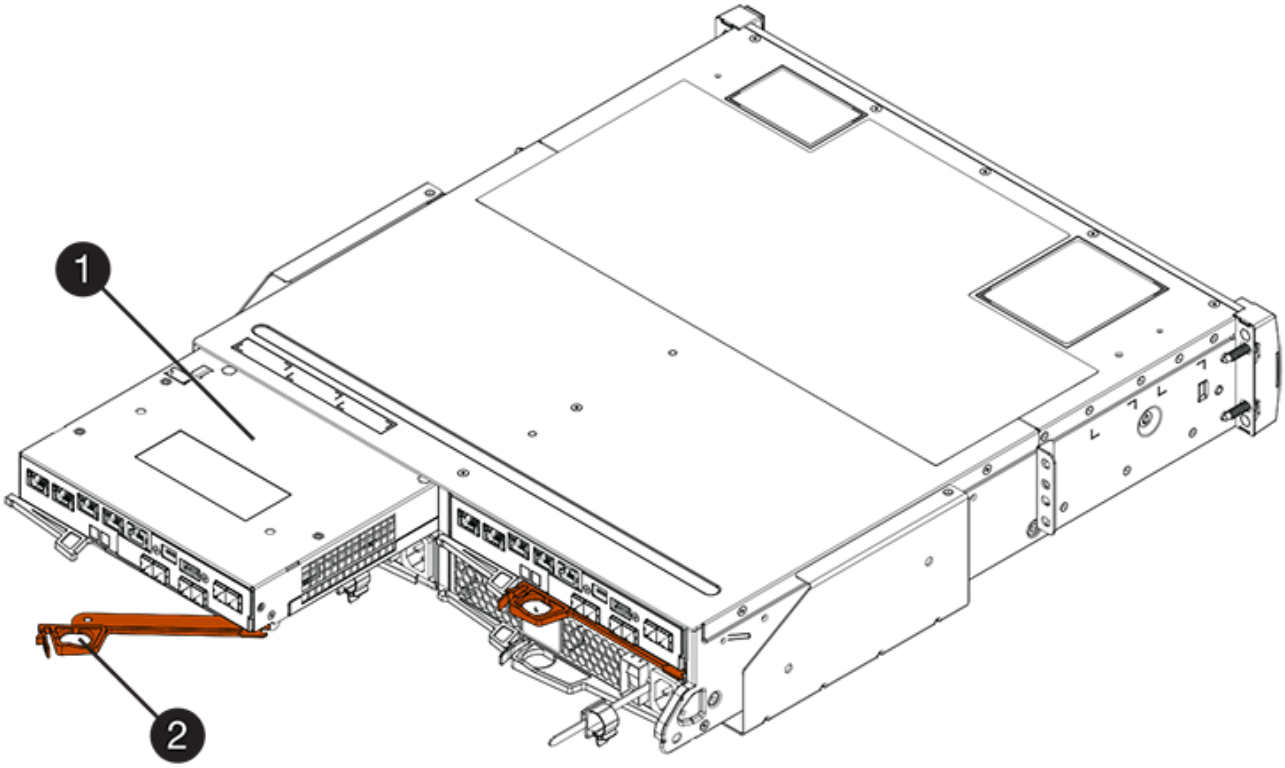
   キャッシュされたデータをドライブに書き込む必要がある場合は、コントローラの背面にある緑のキャッシュアクティブ LED が点灯します。この LED が消灯するのを待ってから、コントローラキャニスターを取り外す必要があります。



- （1） * _ キャッシュアクティブ LED_

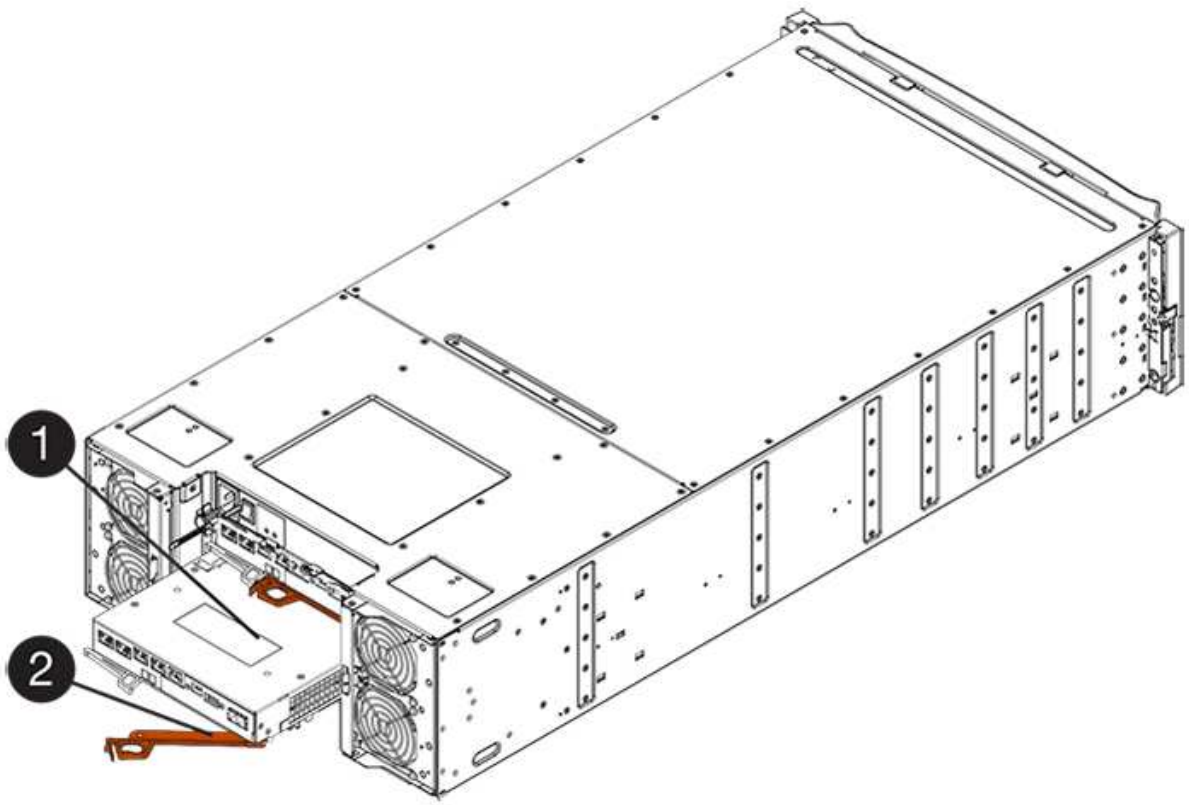
4. カムハンドルのラッチを外れるまで押し、カムハンドルを右側に開いてコントローラキャニスターをシェルフから外します。

   次の図は、 E5724 のコントローラシェルフの例です。



- （1） * _ コントローラキャニスター _
- （2） * _CAM ハンドル _

E5760 コントローラシェルフの例は次のとおりです。



- （1） * _ コントローラキャニスター _
- （2） * _CAM ハンドル _

5. 両手でカムハンドルをつかみ、コントローラキャニスターをスライドしてシェルフから引き出します。

   コントローラキャニスターは重いので、必ず両手で支えながら作業してください。

   E5724 コントローラシェルフでは、コントローラキャニスターを取り外すと、可動式のふたが所定の位置に戻って、通気と冷却が維持されます。

6. 取り外し可能なカバーが上になるようにコントローラキャニスターを裏返します。
7. コントローラキャニスターを静電気防止処置を施した平らな場所に置きます。

手順 3 ： HIC を取り付ける

ホストインターフェイスカード（ HIC ）を追加して、ストレージアレイのホストポートの数を増やします。

* データアクセスが失われる可能性 * - E5700 コントローラキャニスターに別の E シリーズコントローラ用の HIC を取り付けないでください。また、デュプレックス構成の場合は、両方のコントローラと両方の HIC が同じでなければなりません。互換性原因がない HIC や一致しない HIC が取り付けられていると、コントローラに電源を投入したときにロックダウン状態になります。

手順

1. 新しい HIC と新しい HIC 表面カバーを開封します。
2. コントローラキャニスターのカバーのボタンを押し、スライドして取り外します。

3. コントローラ内部（ DIMM の横）の緑の LED が消灯していることを確認します。

   この緑の LED が点灯している場合は、コントローラがまだバッテリ電源を使用しています。この LED が消灯するのを待ってから、コンポーネントを取り外す必要があります。

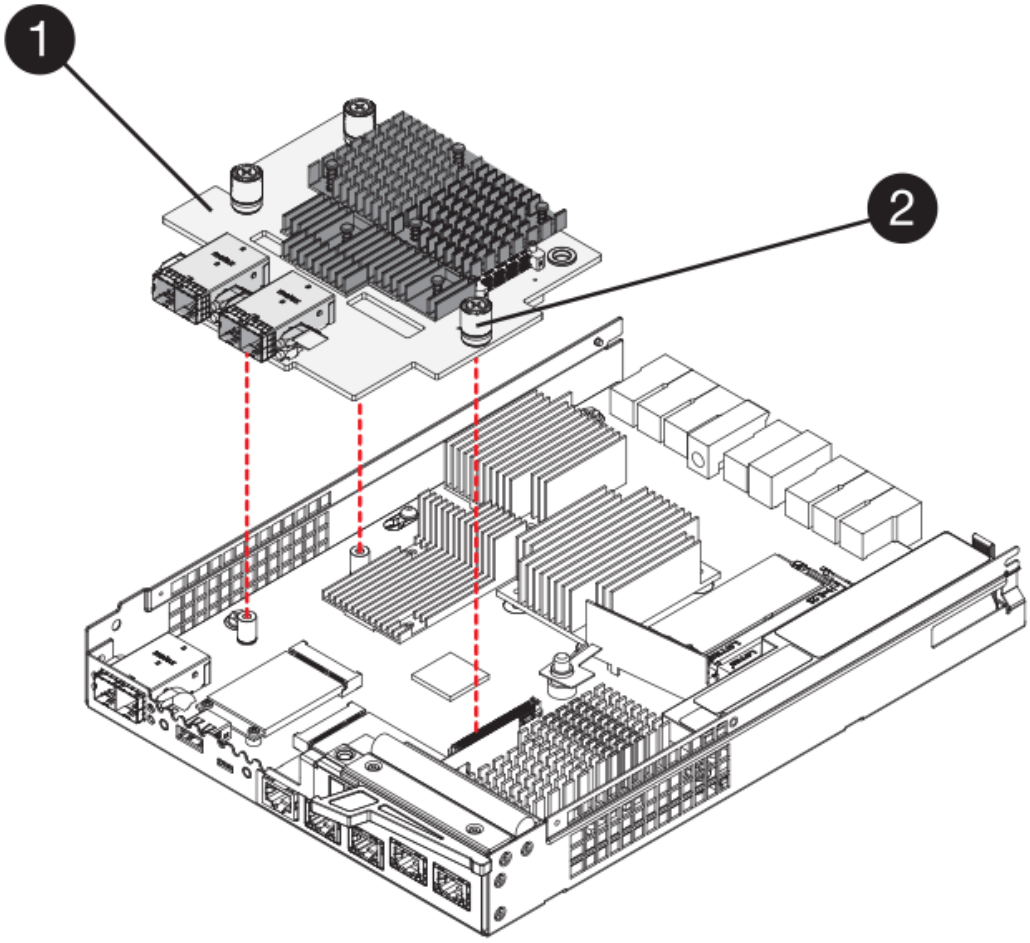
   - （1） * _ 内部キャッシュアクティブ _
   - （2） * _ バッテリ _

4. コントローラキャニスターにブランクカバーを固定している 4 本のネジを No.1 プラスドライバを使用して外し、カバーを取り外します。
5. HIC の 3 本の取り付けネジをコントローラの対応する穴に合わせ、 HIC の底面のコネクタをコントローラカードの HIC インターフェイスコネクタに合わせます。

   HIC の底面やコントローラカードの表面のコンポーネントをこすったりぶつけたりしないように注意してください。

6. HIC を所定の位置に慎重に置き、 HIC をそっと押して HIC コネクタを固定します。

   * 機器の破損の可能性 * — HIC と取り付けネジの間にあるコントローラ LED の金色のリボンコネクタをはさまないように十分に注意してください。

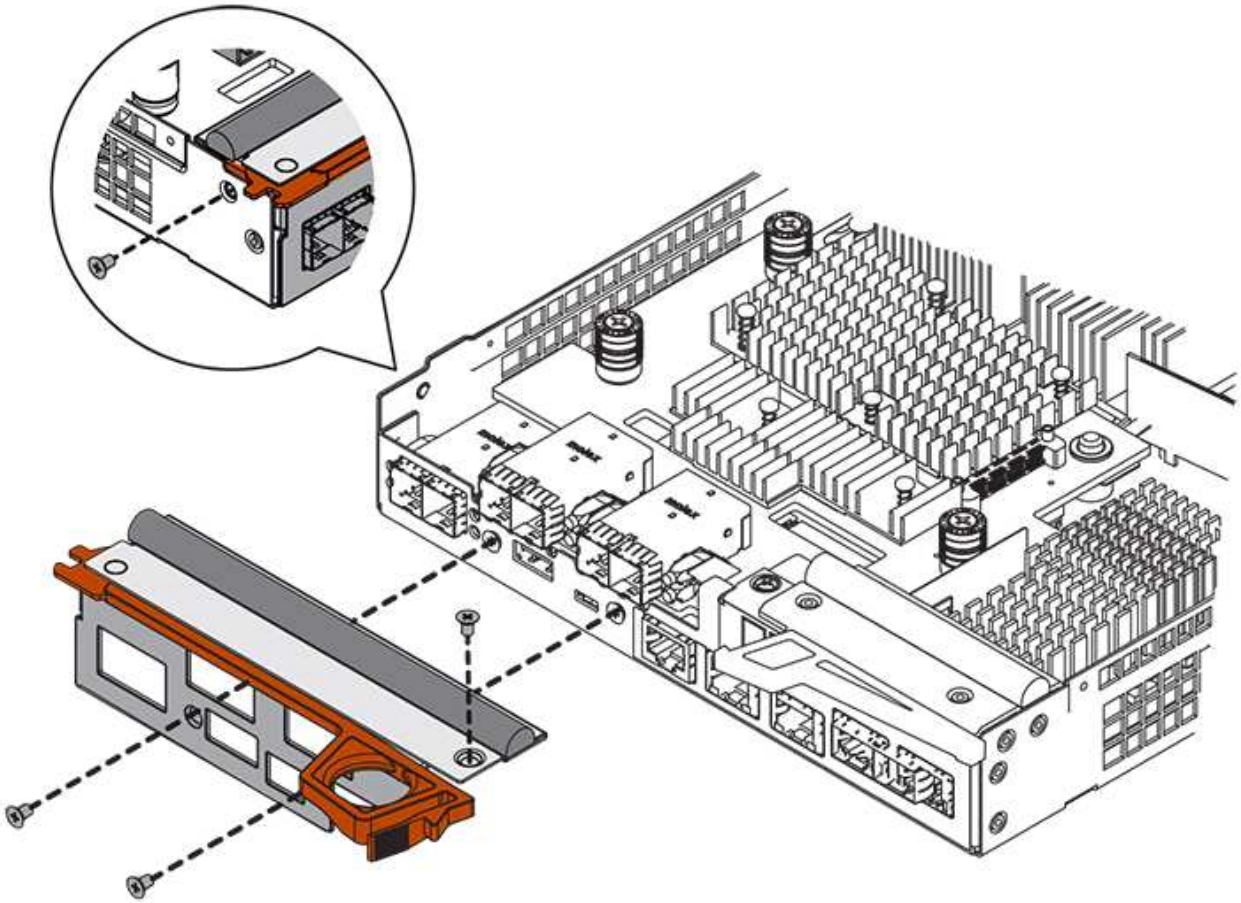


- （1） * _ ホストインターフェイスカード（ HIC ） _
- （2） * _ 蝶ねじ _

7. HIC の取り付けネジを手で締めます。

   ネジを締め付けすぎる可能性があるため、ドライバは使用しないでください。

8. 新しい HIC カバーをコントローラキャニスターに取り付け、前の手順で外した 4 本のネジで No.1 プラスドライバを使用して固定します。



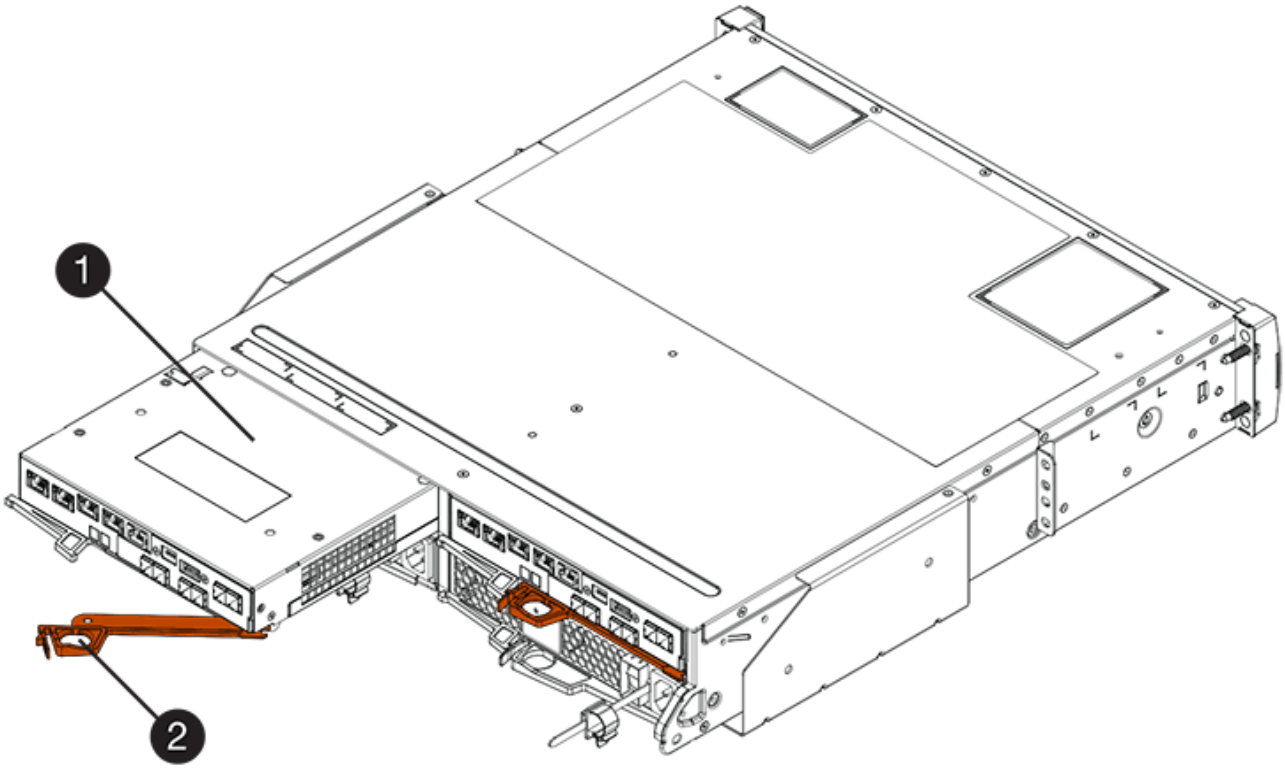
手順 4 ：コントローラキャニスターを再度取り付ける

新しい HIC を取り付けたあと、コントローラキャニスターをコントローラシェルフに再度取り付けます。

手順

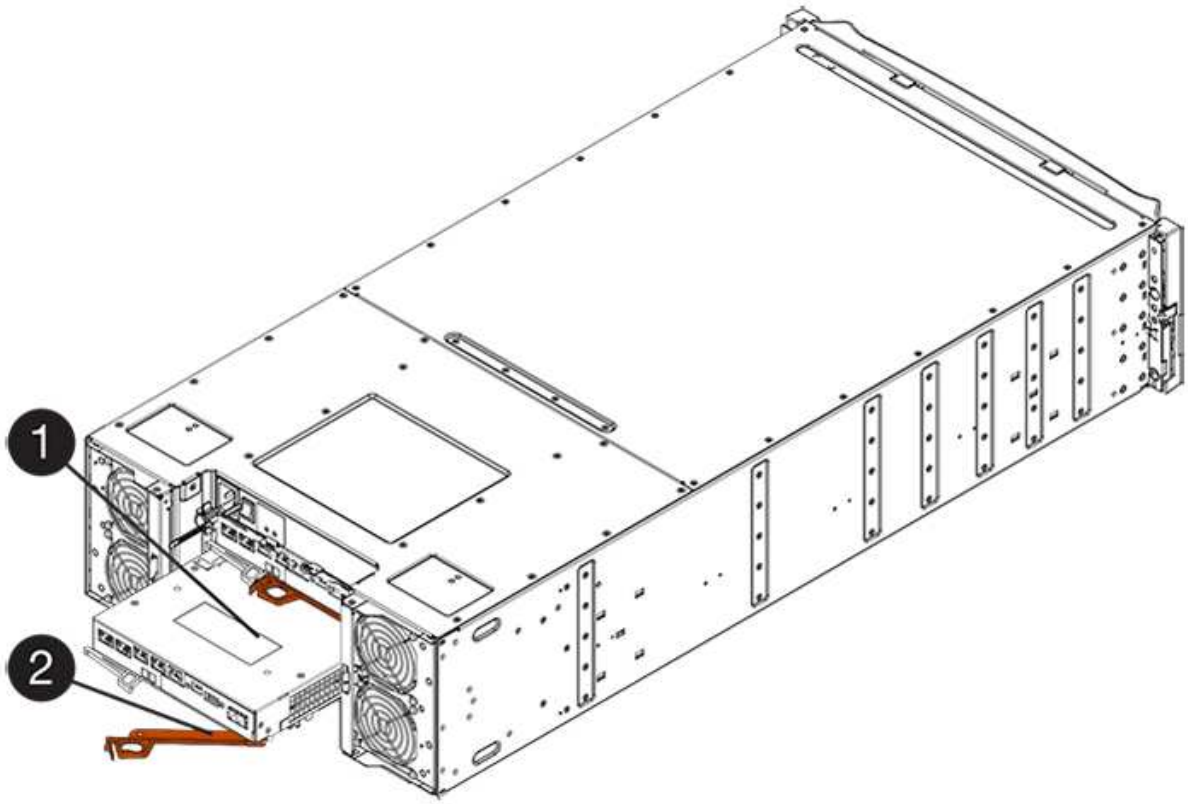
1. 取り外し可能なカバーが下になるようにコントローラキャニスターを裏返します。
2. カムハンドルを開いた状態でコントローラキャニスターをスライドし、コントローラシェルフに最後まで挿入します。

   次の図は、 E5724 のコントローラシェルフの例です。



- （1） * _ コントローラキャニスター _
- （2） * _CAM ハンドル _

E5760 コントローラシェルフの例は次のとおりです。



- （1） * _ コントローラキャニスター _
- （2） * _CAM ハンドル _

3. カムハンドルを左側に動かして、コントローラキャニスターを所定の位置にロックします。
4. 取り外したすべてのケーブルを再接続します。

> この時点では、新しい HIC ポートへのデータケーブルの接続は行わないでください。

5. （オプション）デュプレックス構成で HIC を追加する場合は、同じ手順に従って 2 台目のコントローラキャニスターを取り外し、 2 つ目の HIC を取り付けてから、 2 台目のコントローラキャニスターを再度取り付けます。

手順 5 ： HIC の追加を完了します

コントローラの LED とデジタル表示ディスプレイを確認し、コントローラのステータスが「最適」になっていることを確認します。

手順

1. コントローラシェルフの背面にある 2 つの電源スイッチをオンにします。
   - 電源投入プロセスの実行中は電源スイッチをオフにしないでください。通常、このプロセスは 90 秒以内に完了します。
   - 各シェルフのファンは起動時に大きな音を立てます。起動時に大きな音がしても問題はありません。
2. コントローラのブート時に、コントローラの LED とデジタル表示ディスプレイを確認します。
   - デジタル表示ディスプレイの表示が、 * OS * 、 * SD * 、 * *blank* * の順に切り替わり、コントローラで一日の最初の処理（ SOD ）を実行中であることが示されます。コントローラのブートが完了すると、デジタル表示ディスプレイにトレイ ID が表示されます。
   - コントローラの黄色の警告 LED が点灯したあと、エラーがなければ消灯します。
   - 緑色のホストリンク LED は、ホストケーブルを接続するまで消灯したままです。

> この図はコントローラキャニスターの例を示したものです。ホストポートの数やタイプは、コントローラによって異なる場合があります。

- （1） * _ ホストリンク LED _
- （2） * _Attention LED （アンバー） _

- （3） * _ デジタル表示ディスプレイ _

3. SANtricity System Manager で、コントローラのステータスが「最適」になっていることを確認します。

   ステータスが「最適」でない場合やいずれかの警告 LED が点灯している場合は、すべてのケーブルが正しく装着され、 HIC とコントローラキャニスターが正しく取り付けられていることを確認します。必要に応じて、コントローラキャニスターと HIC を取り外して再度取り付けます。

   問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。

4. 新しい HIC ポートで SFP+ トランシーバが必要な場合は、それらの SFP を取り付けます。
5. SFP+ （光ファイバ）ポートがある HIC を取り付けた場合は、新しいポートのホストプロトコルが想定したプロトコルになっていることを確認します。
   a. SANtricity システムマネージャで、 * ハードウェア * を選択します。
   b. 図にドライブが表示されている場合は、 * シェルフの背面を表示 * をクリックします。
   c. コントローラ A またはコントローラ B の図を選択します
   d. コンテキストメニューから * 表示設定 * （ * View settings * ）を選択します。
   e. [* ホスト・インターフェイス *] タブを選択します。
   f. [詳細設定を表示する *] をクリックします。
   g. HIC ポート（ HIC の場所 * スロット 1 * にある「 * e0_x * 」または「 * *0_x* * 」というラベルの付いたポート）の詳細を確認し、ホストポートをデータホストに接続する準備ができているかどうかを確認します。
      - _ 新しい HIC ポートのプロトコルが想定したプロトコルになっている場合：

        新しい HIC ポートをデータホストに接続する準備ができています。次の手順に進みます。

      - _ 新しい HIC ポートのプロトコルが * 想定したプロトコルになっていない場合：

        新しい HIC ポートをデータホストに接続する前に、ソフトウェア機能パックを適用する必要があります。を参照してください "E5700 ホストプロトコルの変更"。その後、ホストポートをデータホストに接続して運用を再開します。

6. コントローラのホストポートからデータホストにケーブルを接続します。

   新しいホストプロトコルの設定や使用に関する手順を確認する必要がある場合は、を参照してください "Linux の簡単な設定"、 "Windows の簡単な設定"または "VMware の簡単な設定"。

これでストレージアレイにホストインターフェイスカードを追加する処理は完了です。通常の運用を再開することができます。

E5700 ホストインターフェイスカード（ HIC ）のアップグレード

E5700 アレイのホストインターフェイスカード（ HIC ）をアップグレードして、ホストポートの数を増やしたり、ホストプロトコルを変更したりできます。

HIC をアップグレードするときは、ストレージアレイの電源をオフにし、各コントローラの既存の HIC を取り外して新しい HIC を取り付けてから再度オンにする必要があります。

作業を開始する前に

- レビュー "E5700 HIC の交換に際しての要件"。
- この手順のダウンタイムメンテナンス時間をスケジュールします。HIC を取り付けるときは電源をオフにする必要があるため、この手順が完了するまではストレージアレイのデータにアクセスできません。（これは、電源をオンにしたときに HIC の構成が両方のコントローラで同じになっている必要があるため、デュプレックス構成にも当てはまります。）

必要なもの

- ストレージアレイにコントローラが 1 台あるか 2 台あるかに応じて、 1 つまたは 2 つの HIC 。コントローラと互換性がある HIC を使用する必要があります。
- スイッチや Host Bus Adapter （ HBA ；ホストバスアダプタ）などの新しいホストポート用の新しいホストハードウェアを設置します。
- 新しいホストポートの接続に必要なすべてのケーブル、トランシーバ、スイッチ、ホストバスアダプタ（ HBA ）。

  互換性のあるハードウェアについては、を参照してください "NetApp Interoperability Matrix を参照してください" または "NetApp Hardware Universe の略"。

- コントローラキャニスターに接続する各ケーブルを識別するためのラベル。
- ESD リストバンドを装着するか、静電気防止処置を施しておきます。
- No.1 プラスドライバ。
- コントローラの SANtricity System Manager にアクセスできるブラウザを備えた管理ステーション。（ System Manager インターフェイスを開くには、ブラウザでコントローラのドメイン名または IP アドレスを指定します）。

手順 1 ： HIC をアップグレードする準備をします

HIC をアップグレードする準備として、ストレージアレイの構成データベースをバックアップし、サポートデータを収集し、ホスト I/O 処理を停止します。その後、コントローラシェルフの電源をオフにすることができます。

手順

1. SANtricity System Manager のホームページで、ストレージアレイのステータスが最適であることを確認します。

   ステータスが「最適」でない場合は、 Recovery Guru を使用するかテクニカルサポートに問い合わせて問題を解決してください。この手順を続行しないでください。

2. SANtricity システムマネージャを使用して、ストレージアレイの構成データベースをバックアップします。

   この手順で問題が発生した場合は、保存したファイルを使用して構成をリストアできます。RAID 構成データベースの現在の状態が保存されます。これには、コントローラ上のボリュームグループとディスクプールのすべてのデータが含まれます。

   - System Manager から：

i. メニューを選択します。 Support [Support Center > Diagnostics] （サポートセンター > 診断）。

ii. [構成データの収集 *] を選択します。

iii. [**Collect**](収集) をクリックします

ブラウザの Downloads フォルダに、「 * configurationdata-<ArrayName>-<dateTime >.7z * 」という名前でファイルが保存されます。

- または、次の CLI コマンドを使用して構成データベースをバックアップすることもできます。

'ave storageArray dbmDatabase sourceLocation=onboard contentType=all file="filename";`

3. SANtricity システムマネージャを使用してストレージアレイのサポートデータを収集します。

この手順で問題が発生した場合は、保存したファイルを使用して問題のトラブルシューティングを行うことができます。ストレージアレイに関するインベントリ、ステータス、およびパフォーマンスデータが 1 つのファイルに保存されます。

a. メニューを選択します。 Support [Support Center > Diagnostics] （サポートセンター > 診断）。

b. 「サポートデータの収集」を選択します。

c. [**Collect**](収集) をクリックします

ブラウザの Downloads フォルダに、「 * support-data.7z * 」という名前でファイルが保存されます。

4. ストレージアレイと接続されているすべてのホストの間で I/O 処理が発生しないようにします。たとえば、次の手順を実行します。

- ストレージからホストにマッピングされた LUN に関連するすべてのプロセスを停止します。
- ストレージからホストにマッピングされた LUN にアプリケーションがデータを書き込んでいないことを確認します。
- アレイのボリュームに関連付けられているファイルシステムをすべてアンマウントします。

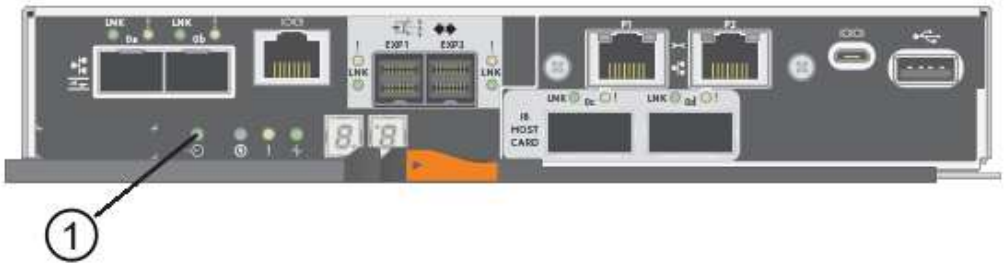
ホスト I/O 処理を停止する具体的な手順はホストオペレーティングシステムや構成によって異なり、ここでは説明していません。環境内でホスト I/O 処理を停止する方法がわからない場合は、ホストをシャットダウンすることを検討してください。

* データ損失の可能性 * - I/O 処理の実行中にこの手順を続行すると、ストレージがアクセスできないため、ホストアプリケーションがデータにアクセスできなくなる可能性があります。

5. ストレージアレイでミラー関係が確立されている場合は、セカンダリストレージアレイのすべてのホスト I/O 処理を停止します。

6. キャッシュメモリ内のデータがドライブに書き込まれるまで待ちます。

キャッシュされたデータをドライブに書き込む必要がある場合は、各コントローラの背面にある緑のキャッシュアクティブ LED が点灯します。この LED が消灯するまで待つ必要があります。



- （1） * _ キャッシュアクティブ LED_

7. SANtricity システムマネージャのホームページで、「 * 進行中の操作を表示」を選択します。すべての処理が完了するまで待ってから、次の手順に進みます。
8. コントローラシェルフの電源をオフにします。
   a. コントローラシェルフの両方の電源スイッチをオフにします。
   b. コントローラシェルフのすべての LED が消灯するまで待ちます。

手順 2 ：コントローラキャニスターを取り外す

新しい HIC をアップグレードできるように、コントローラキャニスターを取り外します。

手順

1. コントローラキャニスターに接続された各ケーブルにラベルを付けます。
2. コントローラキャニスターからすべてのケーブルを外します。

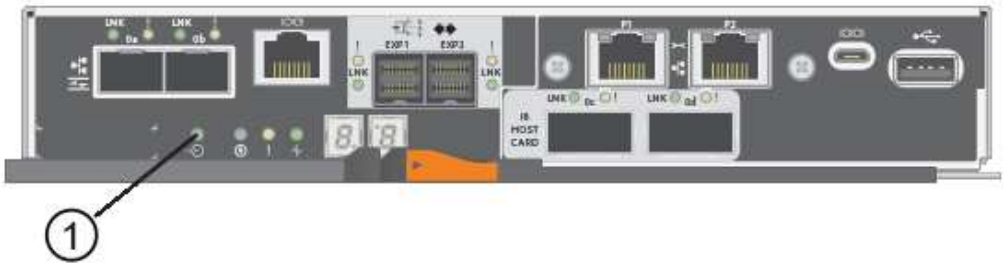
   パフォーマンスの低下を防ぐために、ケーブルをねじったり、折り曲げたり、はさんだり、踏みつけたりしないでください。

3. HIC ポートで SFP+ トランシーバを使用している場合は取り外します。

   アップグレードする HIC のタイプによっては、それらの SFP を再利用できる場合もあります。

4. コントローラの背面にあるキャッシュアクティブ LED が消灯していることを確認します。

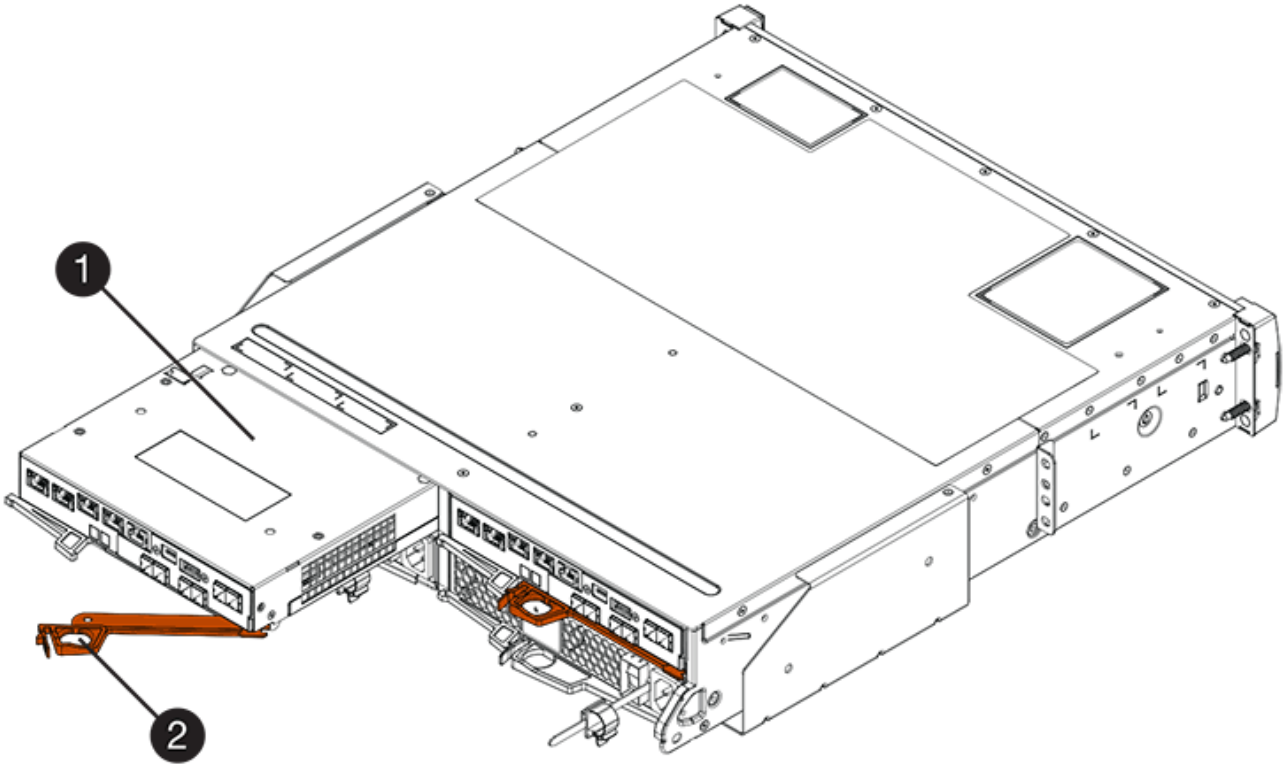
   キャッシュされたデータをドライブに書き込む必要がある場合は、コントローラの背面にある緑のキャッシュアクティブ LED が点灯します。この LED が消灯するのを待ってから、コントローラキャニスターを取り外す必要があります。



- （1） * _ キャッシュアクティブ LED_

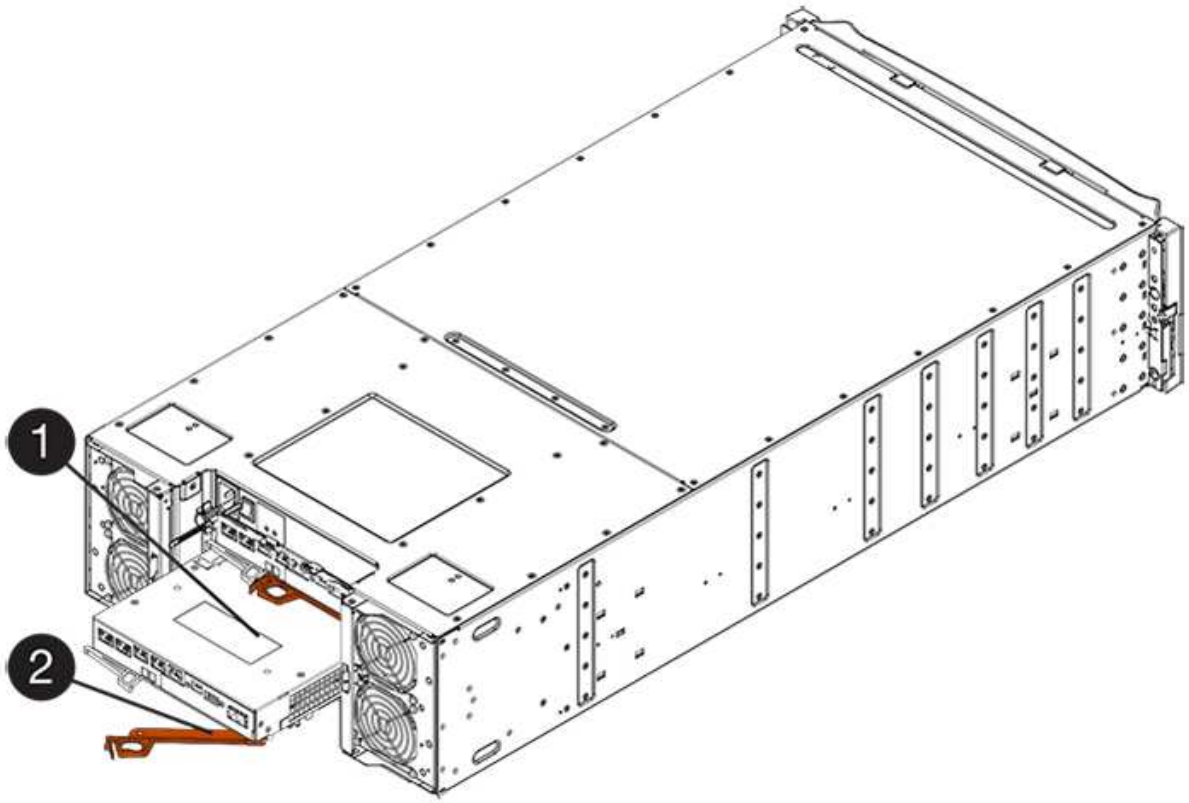
5. カムハンドルのラッチを外れるまで押し、カムハンドルを右側に開いてコントローラキャニスターをシェルフから外します。

   次の図は、 E5724 のコントローラシェルフの例です。



- （1） * _ コントローラキャニスター _
- （2） * _CAM ハンドル _

E5760 コントローラシェルフの例は次のとおりです。



- （1） * _ コントローラキャニスター _
- （2） * _CAM ハンドル _

6. 両手でカムハンドルをつかみ、コントローラキャニスターをスライドしてシェルフから引き出します。

   コントローラキャニスターは重いので、必ず両手で支えながら作業してください。

   E5724 コントローラシェルフでは、コントローラキャニスターを取り外すと、可動式のふたが所定の位置に戻って、通気と冷却が維持されます。

7. 取り外し可能なカバーが上になるようにコントローラキャニスターを裏返します。
8. コントローラキャニスターを静電気防止処置を施した平らな場所に置きます。

手順 3 ： HIC を取り外す

アップグレードした HIC に交換できるように、元の HIC を取り外します。

手順

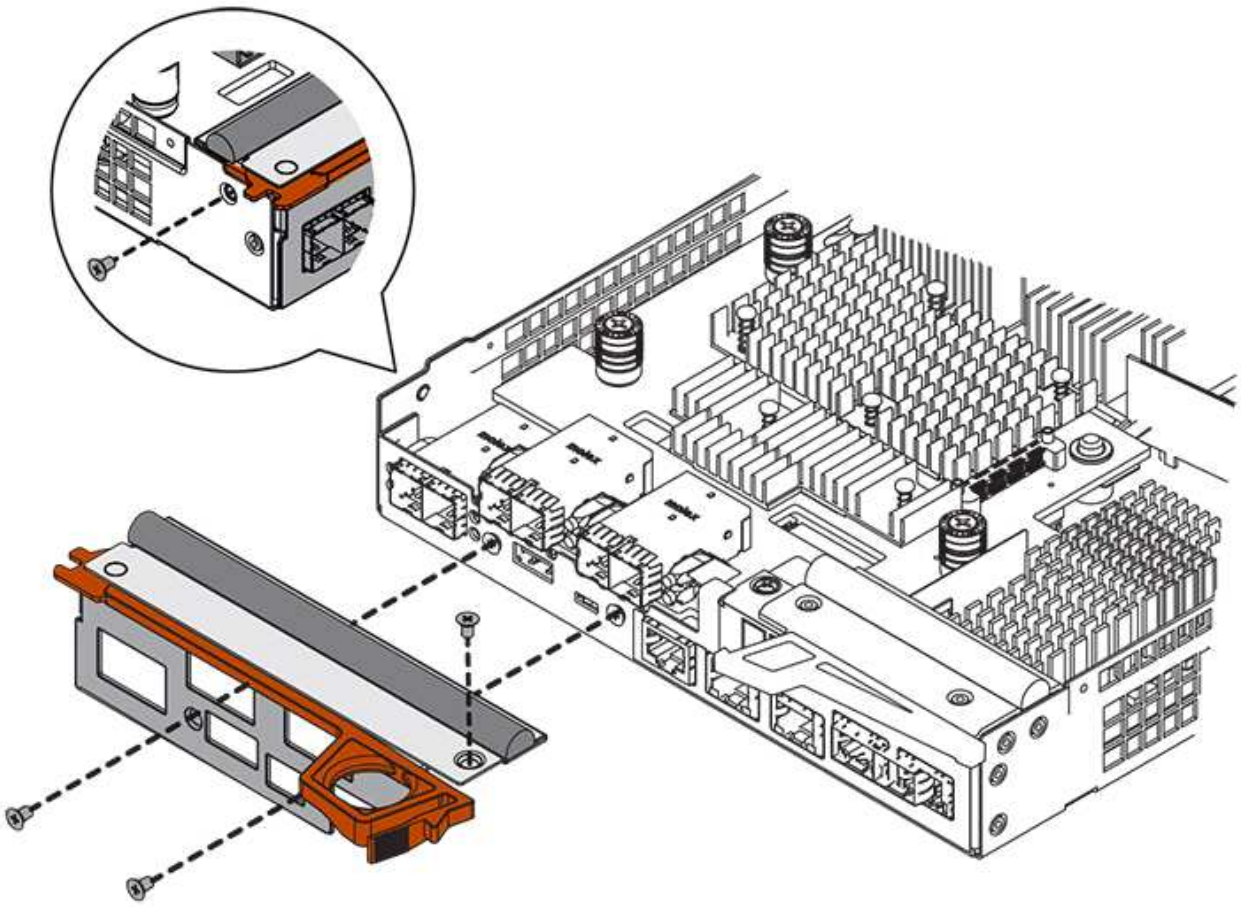
1. コントローラキャニスターのカバーをボタンを押し下げながらスライドして取り外します。
2. コントローラ内部（バッテリと DIMM の間）の緑の LED が消灯していることを確認します。

   この緑の LED が点灯している場合は、コントローラがまだバッテリ電源を使用しています。この LED が消灯するのを待ってから、コンポーネントを取り外す必要があります。

- （1） * _ キャッシュアクティブ LED_
- （2） * _ バッテリ _

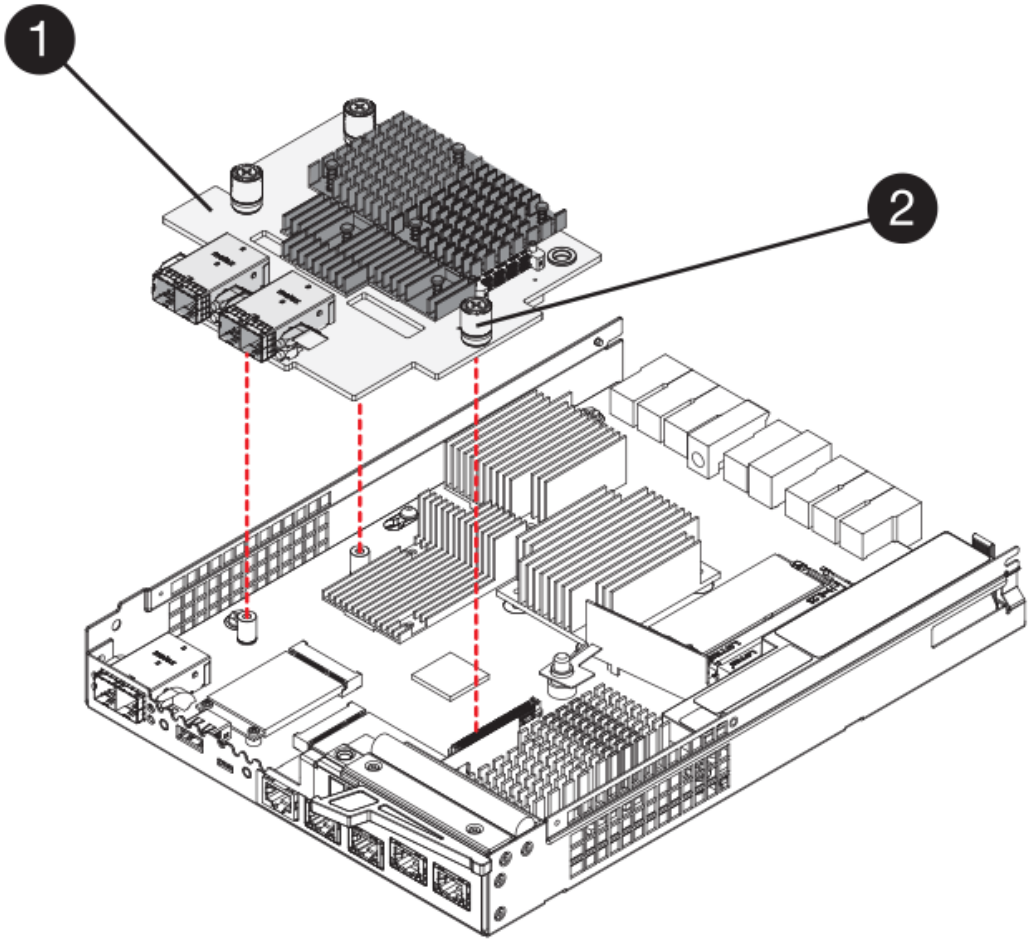
3. コントローラキャニスターに HIC カバーを固定しているネジを No.1 プラスドライバを使用して外します。

   ネジは 4 本あります。 1 本は上部に、もう 1 本は側面に、 2 本は前面にあります。



4. HIC カバーを取り外します。
5. コントローラカードに HIC を固定している 3 本の取り付けネジを手またはプラスドライバで緩めます。
6. HIC を持ち上げながら後方にスライドし、コントローラカードから慎重に外します。

> HIC の底面やコントローラカードの表面のコンポーネントをこすったりぶつけたりしないように注意してください。



- （1） * _ ホストインターフェイスカード（ HIC ） _
- （2） * _ 蝶ねじ _

7. HIC を静電気防止処置を施した場所に置きます。

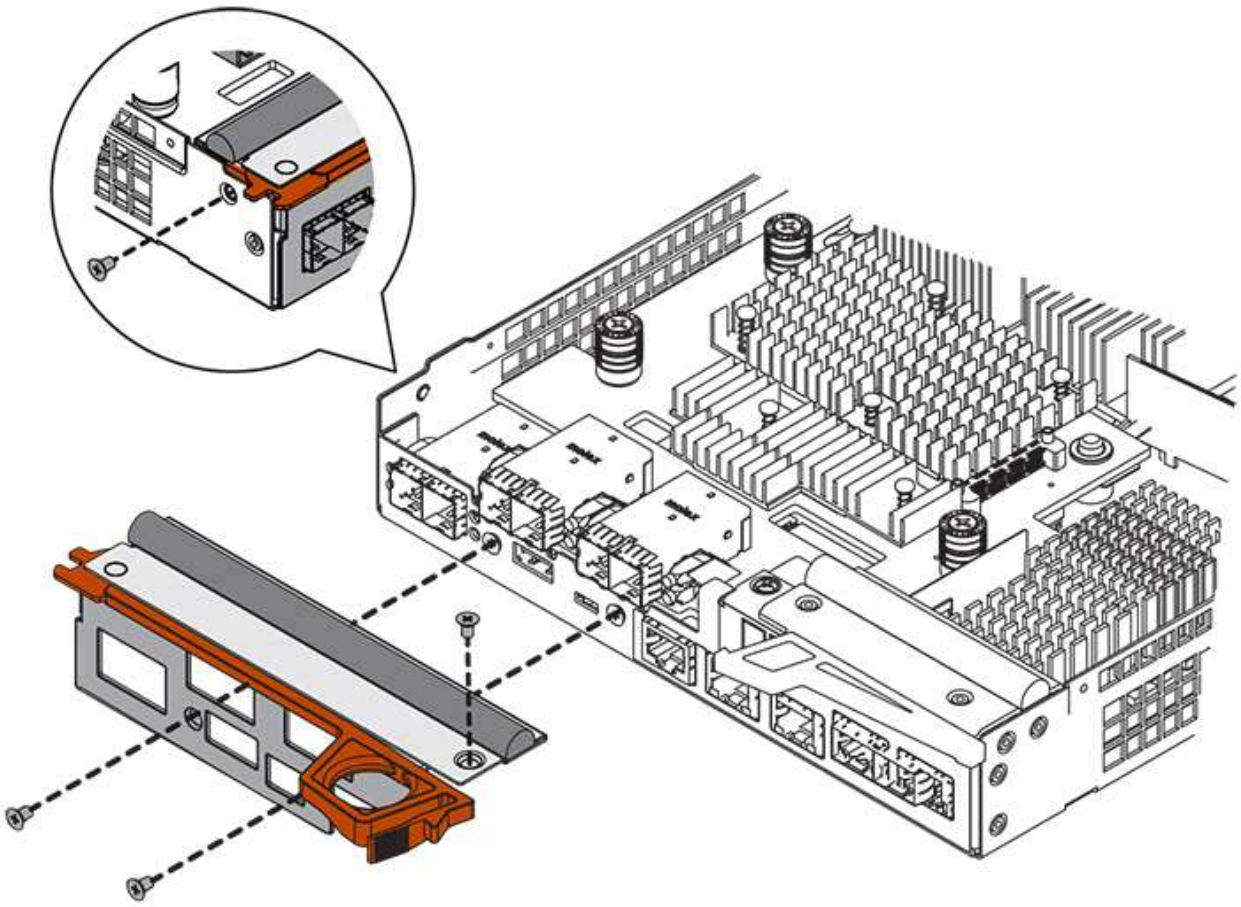
手順 **4** ：新しい **HIC** を取り付ける

新しいホスト HIC を取り付けます。

> * データアクセスが失われる可能性 * - E5700 コントローラキャニスターに別の E シリーズコントローラ用の HIC を取り付けないでください。また、デュプレックス構成の場合は、両方のコントローラと両方の HIC が同じでなければなりません。互換性原因がない HIC や一致しない HIC が取り付けられていると、コントローラに電源を投入したときにロックダウン状態になります。

手順

1. 新しい HIC と新しい HIC 表面カバーを開封します。
2. コントローラキャニスターに HIC カバーを固定している 4 本のネジを No.1 プラスドライバを使用して外し、カバーを取り外します。

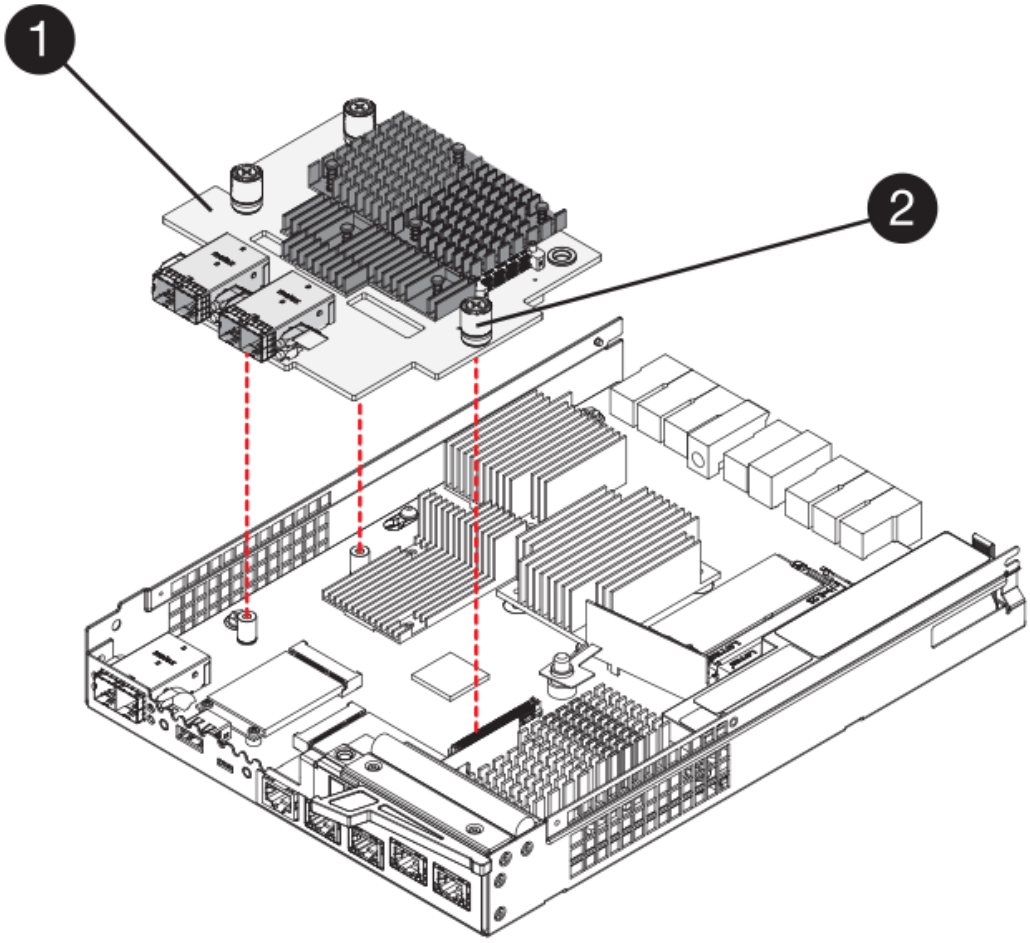


3. HIC の 3 本の取り付けネジをコントローラの対応する穴に合わせ、 HIC の底面のコネクタをコントローラカードの HIC インターフェイスコネクタに合わせます。

   HIC の底面やコントローラカードの表面のコンポーネントをこすったりぶつけたりしないように注意してください。

4. HIC を所定の位置に慎重に置き、 HIC をそっと押して HIC コネクタを固定します。

   * 機器の破損の可能性 * — HIC と取り付けネジの間にあるコントローラ LED の金色のリボンコネクタをはさまないように十分に注意してください。



- （1） * _ ホストインターフェイスカード（ HIC ） _
- （2） * _ 蝶ねじ _

5. HIC の取り付けネジを手で締めます。

   ネジを締め付けすぎる可能性があるため、ドライバは使用しないでください。

6. 新しい HIC カバーをコントローラキャニスターに取り付け、前の手順で外した 4 本のネジで No.1 プラスドライバを使用して固定します。

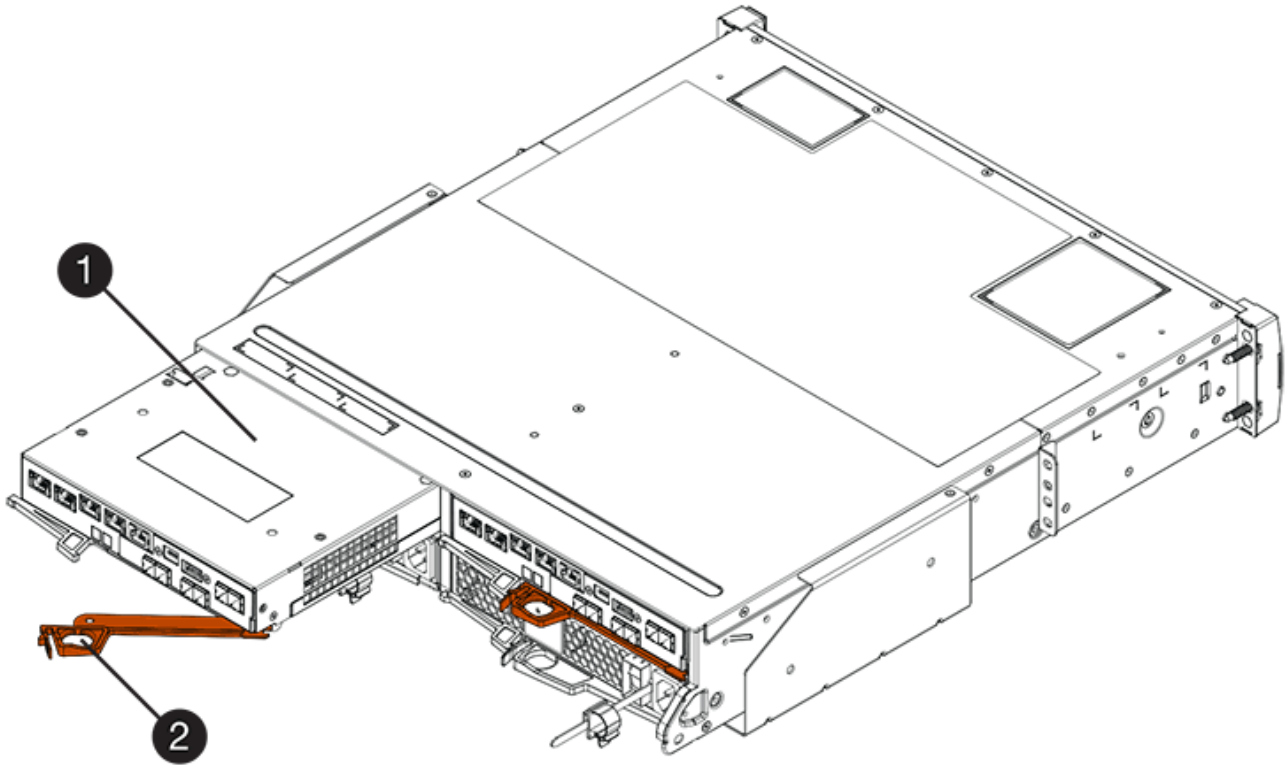
手順 5 ：コントローラキャニスターを再度取り付ける

新しい HIC を取り付けたら、コントローラキャニスターをコントローラシェルフに再度取り付けます。

手順

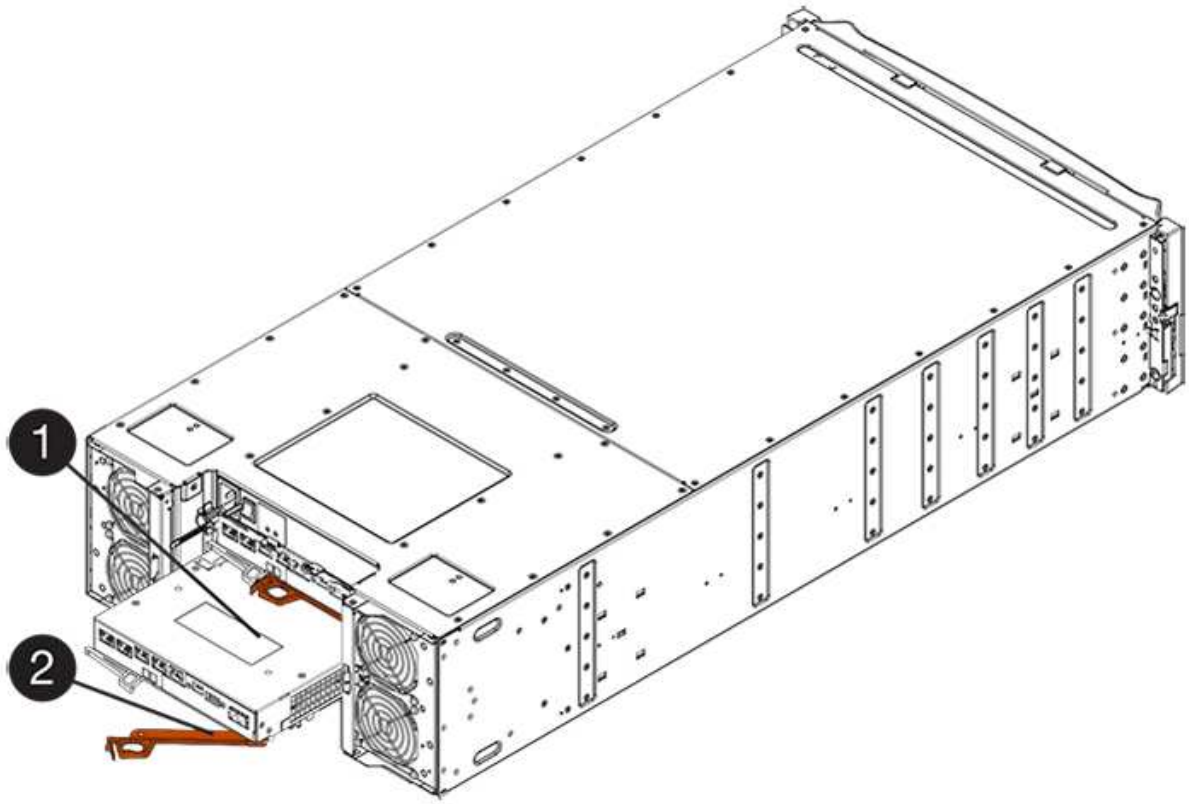
1. カチッという音がしてボタンが固定されるまでカバーを前方から後方にスライドして、コントローラキャニスターにカバーを再度取り付けます。
2. 取り外し可能なカバーが下になるようにコントローラキャニスターを裏返します。
3. カムハンドルを開いた状態でコントローラキャニスターをスライドし、コントローラシェルフに最後まで挿入します。

   次の図は、 E5724 のコントローラシェルフの例です。



- （1） * _ コントローラキャニスター _
- （2） * _CAM ハンドル _

E5760 コントローラシェルフの例は次のとおりです。



- （1） * _ コントローラキャニスター _
- （2） * _CAM ハンドル _

4. カムハンドルを左側に動かして、コントローラキャニスターを所定の位置にロックします。
5. 取り外したすべてのケーブルを再接続します。

> この時点では、新しい HIC ポートへのデータケーブルの接続は行わないでください。

6. （オプション）デュプレックス構成で HIC をアップグレードする場合は、同じ手順に従ってもう一方のコントローラキャニスターを取り外し、 HIC を取り外して新しい HIC を取り付けてから、 2 台目のコントローラキャニスターを交換します。

手順 6 ： HIC のアップグレードを完了します

コントローラの LED とデジタル表示ディスプレイを確認し、コントローラのステータスが「最適」になっていることを確認します。

手順

1. コントローラシェルフの背面にある 2 つの電源スイッチをオンにします。
   - 電源投入プロセスの実行中は電源スイッチをオフにしないでください。通常、このプロセスは 90 秒以内に完了します。
   - 各シェルフのファンは起動時に大きな音を立てます。起動時に大きな音がしても問題はありません。
2. コントローラのブート時に、コントローラの LED とデジタル表示ディスプレイを確認します。
   - デジタル表示ディスプレイの表示が、 * OS * 、 * SD * 、 * *blank* * の順に切り替わり、コントローラで一日の最初の処理（ SOD ）を実行中であることが示されます。コントローラのブートが完了すると、デジタル表示ディスプレイにトレイ ID が表示されます。
   - コントローラの黄色の警告 LED が点灯したあと、エラーがなければ消灯します。
   - 緑色のホストリンク LED は、ホストケーブルを接続するまで消灯したままです。

> この図はコントローラキャニスターの例を示したものです。ホストポートの数やタイプは、コントローラによって異なる場合があります。

- （1） * _ ホストリンク LED （黄） _
- （2） * _Attention LED （アンバー） _

- （3） * _ デジタル表示ディスプレイ _

3. SANtricity System Manager で、コントローラのステータスが「最適」になっていることを確認します。

   ステータスが「最適」でない場合やいずれかの警告 LED が点灯している場合は、すべてのケーブルが正しく装着され、 HIC とコントローラキャニスターが正しく取り付けられていることを確認します。必要に応じて、コントローラキャニスターと HIC を取り外して再度取り付けます。

   問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。

4. 新しい HIC ポートで SFP+ トランシーバが必要な場合は、それらの SFP を取り付けます。
5. コントローラのホストポートからデータホストにケーブルを接続します。

これでストレージアレイのホストインターフェイスカードをアップグレードする処理は完了です。通常の運用を再開することができます。

E5700 ホストインターフェイスカード（ HIC ）の交換

障害が発生したホストインターフェイスカード（ HIC ）を交換することができます。

HIC を交換するときは、コントローラをオフラインにし（デュプレックス構成の場合）、コントローラキャニスターを取り外し、新しい HIC を取り付けてから、コントローラキャニスターを交換します。

作業を開始する前に

- レビュー "E5700 HIC の交換に際しての要件"。
- この手順のダウンタイムメンテナンス時間をスケジュールします。HIC を取り付けるときは電源をオフにする必要があるため、この手順が完了するまではストレージアレイのデータにアクセスできません。（デュプレックス構成では、電源をオンにしたときに HIC の構成が両方のコントローラで同じになっている必要があります。）
- 使用中のボリュームがないこと、またはボリュームを使用しているすべてのホストにマルチパスドライバがインストールされていることを確認します。
- SANtricity System Manager の Recovery Guru で詳細を確認し、 HIC の障害が報告されていること、および HIC を取り外して交換する前に対処する必要がある項目がほかにないことを確認します。

必要なもの

- コントローラと互換性がある HIC が 2 つ必要です。

  デュプレックス構成（コントローラが 2 台）の場合は、 2 つのコントローラキャニスターに同じ HIC を取り付ける必要があります。HIC が一致していないと、交換用 HIC を搭載したコントローラをオンラインにしたときにロックダウン状態になります。

- ESD リストバンドを装着するか、静電気防止処置を施しておきます。
- No.1 プラスドライバ。
- コントローラキャニスターに接続する各ケーブルを識別するためのラベル。
- コントローラの SANtricity System Manager にアクセスできるブラウザを備えた管理ステーション。（ System Manager インターフェイスを開くには、ブラウザでコントローラのドメイン名または IP アドレスを指定します）。

手順 1 ：コントローラをオフラインにする（デュプレックス）

デュプレックス構成の場合、障害が発生した HIC を安全に取り外せるように、該当するコントローラをオフラインにする必要があります。

手順

1. Recovery Guru の詳細領域で、障害が発生した HIC が搭載されているコントローラキャニスターを特定します。
2. SANtricity システムマネージャを使用して、ストレージアレイの構成データベースをバックアップします。

   この手順で問題が発生した場合は、保存したファイルを使用して構成をリストアできます。RAID 構成データベースの現在の状態が保存されます。これには、コントローラ上のボリュームグループとディスクプールのすべてのデータが含まれます。

   - System Manager から：
     i. メニューを選択します。 Support [Support Center > Diagnostics] （サポートセンター > 診断）。
     ii. [構成データの収集 *] を選択します。
     iii. [**Collect**](収集) をクリックします

     ブラウザの Downloads フォルダに、「 * configurationdata-<ArrayName>-<dateTime >.7z * 」という名前でファイルが保存されます。
   - または、次の CLI コマンドを使用して構成データベースをバックアップすることもできます。

     'ave storageArray dbmDatabase sourceLocation=onboard contentType=all file="filename";`
3. SANtricity システムマネージャを使用してストレージアレイのサポートデータを収集します。

   この手順で問題が発生した場合は、保存したファイルを使用して問題のトラブルシューティングを行うことができます。ストレージアレイに関するインベントリ、ステータス、およびパフォーマンスデータが 1 つのファイルに保存されます。

   a. メニューを選択します。 Support [Support Center > Diagnostics] （サポートセンター > 診断）。
   b. 「サポートデータの収集」を選択します。
   c. [**Collect**](収集) をクリックします

   ブラウザの Downloads フォルダに、「 * support-data.7z * 」という名前でファイルが保存されます。
4. コントローラがオフラインでない場合は、 SANtricity System Manager を使用してオフラインにします。
   - SANtricity システムマネージャで次の作業を行います。
     i. 「 * ハードウェア * 」を選択します。
     ii. 図にドライブが表示されている場合は、 * Show back of shelf * を選択してコントローラを表示します。
     iii. オフラインに切り替えるコントローラを選択します。
     iv. コンテキストメニューから * オフラインに切り替え * を選択し、操作を確定します。

> オフラインにするコントローラを使用して SANtricity System Manager にアクセスしている場合は、「 SANtricity System Manager を利用できません」というメッセージが表示されます。別のコントローラを使用して SANtricity System Manager に自動的にアクセスするには、 * 代替ネットワーク接続に接続する * を選択します。

- または、次の CLI コマンドを使用してコントローラをオフラインにすることもできます。
  - コントローラ A ： * 'et controller [a] availability=offline
  - コントローラ B の場合： * 'et controller [b] availability=offline

5. SANtricity System Manager でコントローラのステータスがオフラインに更新されるまで待ちます。

> ステータスの更新が完了するまでは、他の処理を開始しないでください。

手順 2 ：コントローラキャニスターを取り外す

新しい HIC を追加できるように、コントローラキャニスターを取り外します。

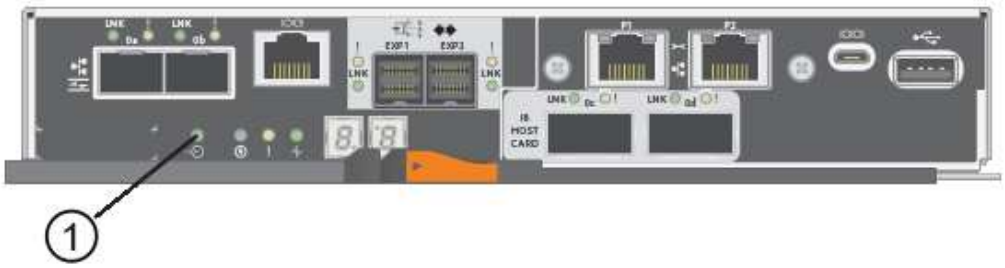
手順

1. コントローラキャニスターに接続された各ケーブルにラベルを付けます。
2. コントローラキャニスターからすべてのケーブルを外します。

> パフォーマンスの低下を防ぐために、ケーブルをねじったり、折り曲げたり、はさんだり、踏みつけたりしないでください。

3. コントローラの背面にあるキャッシュアクティブ LED が消灯していることを確認します。

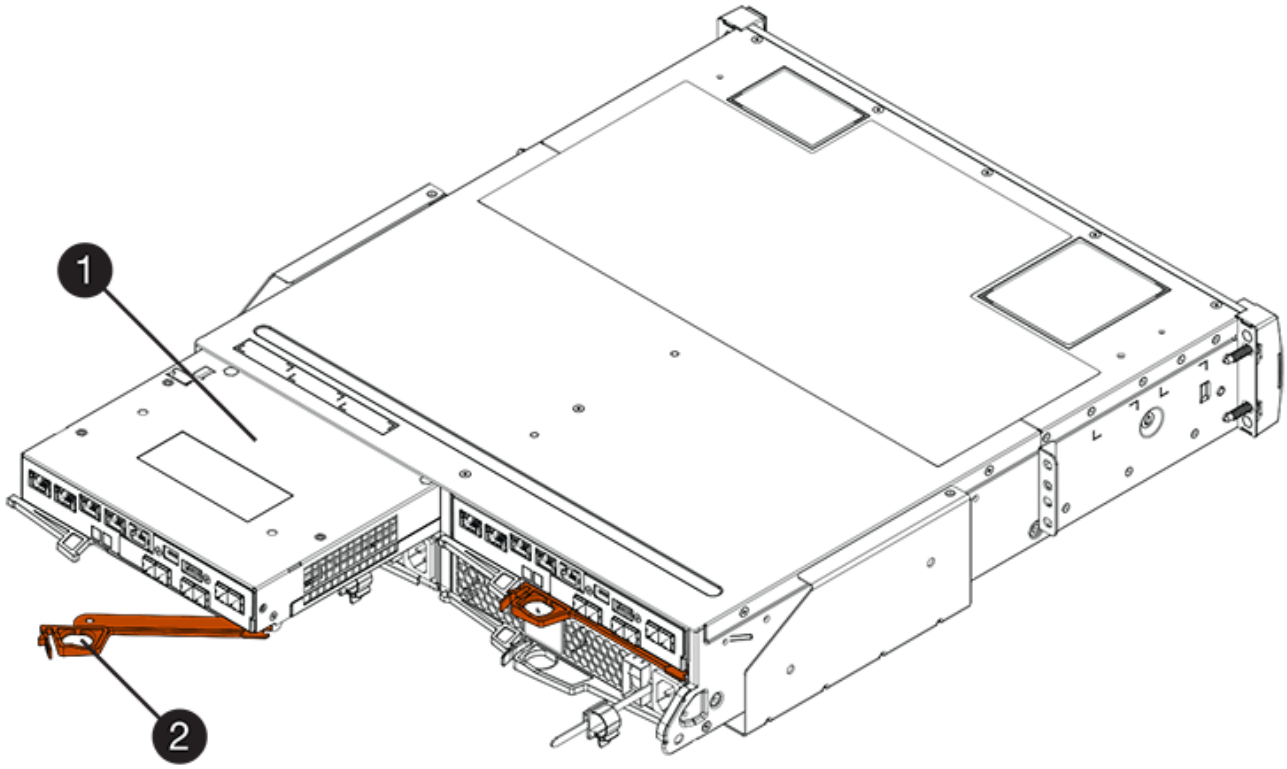
   キャッシュされたデータをドライブに書き込む必要がある場合は、コントローラの背面にある緑のキャッシュアクティブ LED が点灯します。この LED が消灯するのを待ってから、コントローラキャニスターを取り外す必要があります。



- （1） * _ キャッシュアクティブ LED_

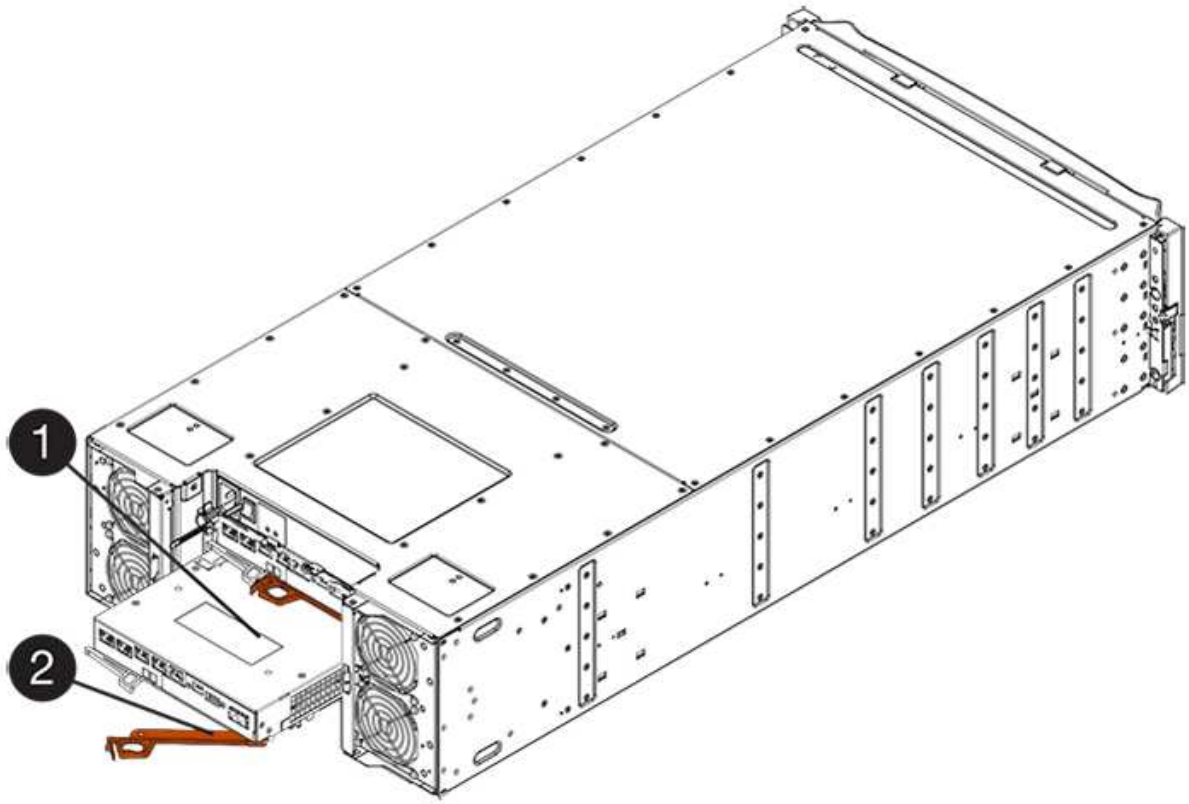
4. カムハンドルのラッチを外れるまで押し、カムハンドルを右側に開いてコントローラキャニスターをシェルフから外します。

   次の図は、 E5724 のコントローラシェルフの例です。



- （1） * _ コントローラキャニスター _
- （2） * _CAM ハンドル _

E5760 コントローラシェルフの例は次のとおりです。



- （1） * _ コントローラキャニスター _
- （2） * _CAM ハンドル _

5. 両手でカムハンドルをつかみ、コントローラキャニスターをスライドしてシェルフから引き出します。

   コントローラキャニスターは重いので、必ず両手で支えながら作業してください。

   E5724 コントローラシェルフでは、コントローラキャニスターを取り外すと、可動式のふたが所定の位置に戻って、通気と冷却が維持されます。

6. 取り外し可能なカバーが上になるようにコントローラキャニスターを裏返します。
7. コントローラキャニスターを静電気防止処置を施した平らな場所に置きます。

手順 3 ： HIC を取り付ける

障害が発生した HIC の代わりに新しい HIC を取り付けます。

* データアクセスが失われる可能性 * - E5700 コントローラキャニスターに別の E シリーズコントローラ用の HIC を取り付けないでください。また、デュプレックス構成の場合は、両方のコントローラと両方の HIC が同じでなければなりません。互換性がない HIC や一致しない HIC が取り付けられていると、コントローラに電源を投入したときにロックダウン状態になります。

手順

1. 新しい HIC と新しい HIC 表面カバーを開封します。
2. コントローラキャニスターのカバーのボタンを押し、スライドして取り外します。
3. コントローラ内部（ DIMM の横）の緑の LED が消灯していることを確認します。

   この緑の LED が点灯している場合は、コントローラがまだバッテリ電源を使用しています。この LED が消灯するのを待ってから、コンポーネントを取り外す必要があります。

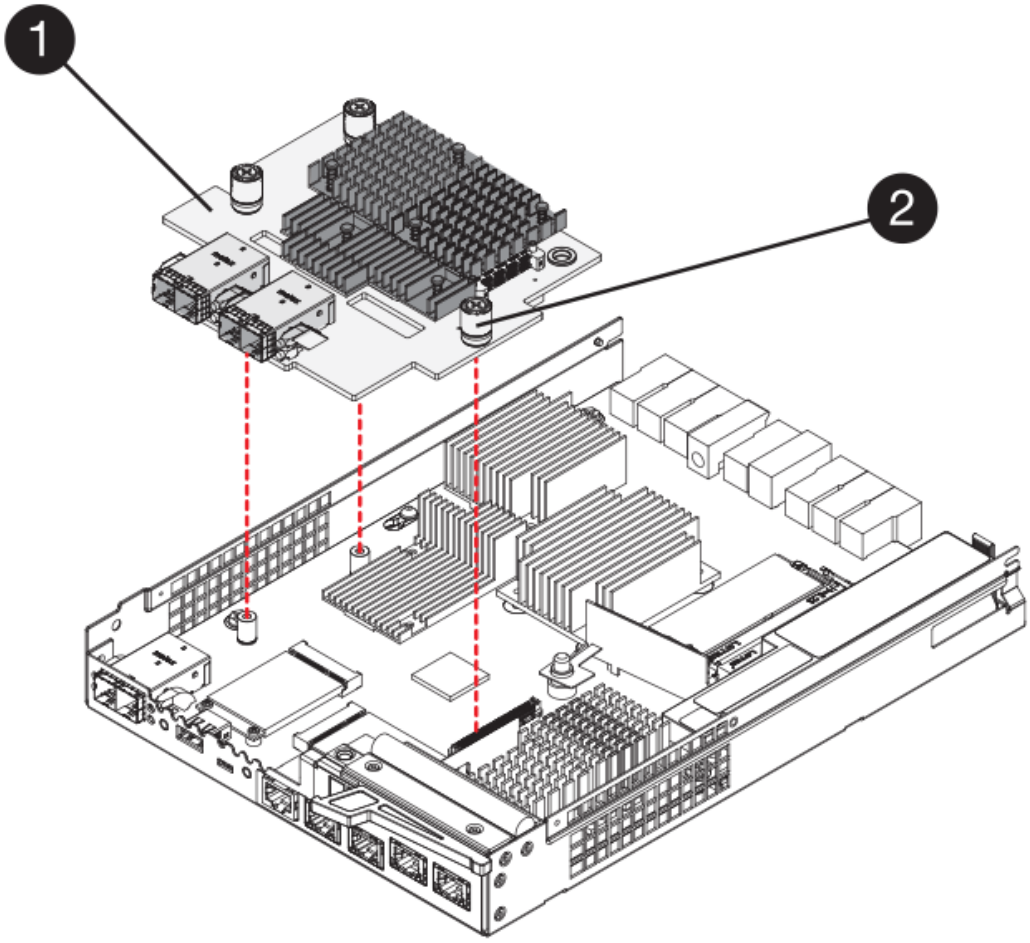
- （1） * _ 内部キャッシュアクティブ LED_
- （2） * _ バッテリ _

4. コントローラキャニスターにブランクカバーを固定している 4 本のネジを No.1 プラスドライバを使用して外し、カバーを取り外します。
5. HIC の 3 本の取り付けネジをコントローラの対応する穴に合わせ、 HIC の底面のコネクタをコントローラカードの HIC インターフェイスコネクタに合わせます。

   HIC の底面やコントローラカードの表面のコンポーネントをこすったりぶつけたりしないように注意してください。

6. HIC を所定の位置に慎重に置き、 HIC をそっと押して HIC コネクタを固定します。

> * 機器の破損の可能性 * — HIC と取り付けネジの間にあるコントローラ LED の金色のリボンコネクタをはさまないように十分に注意してください。

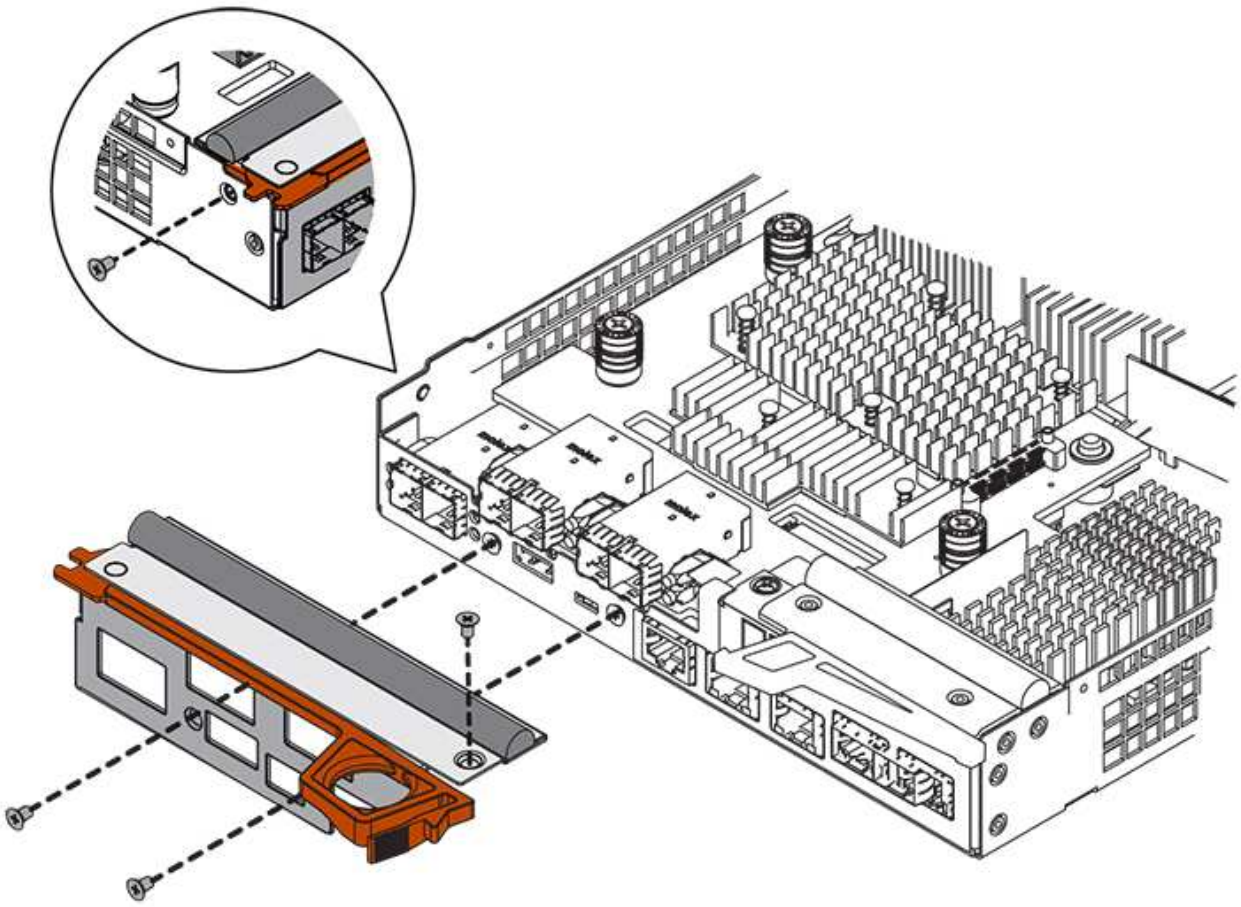


- （1） * _ ホスト・インターフェイス・カード _
- （2） * _ 蝶ねじ _

7. HIC の取り付けネジを手で締めます。

   ネジを締め付けすぎる可能性があるため、ドライバは使用しないでください。

8. 新しい HIC カバーをコントローラキャニスターに取り付け、前の手順で外した 4 本のネジで No.1 プラスドライバを使用して固定します。



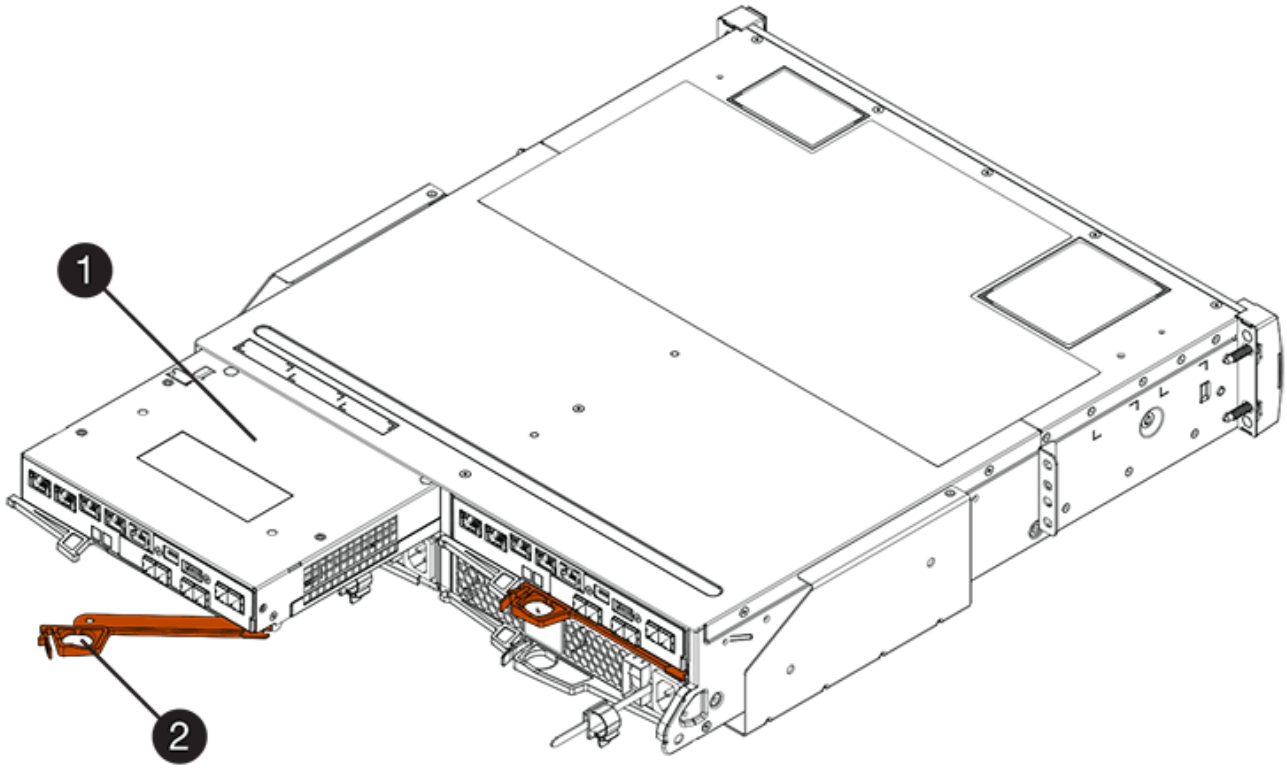
手順 4 ：コントローラキャニスターを再度取り付ける

HIC を取り付けたら、コントローラキャニスターをコントローラシェルフに再度取り付けます。

手順

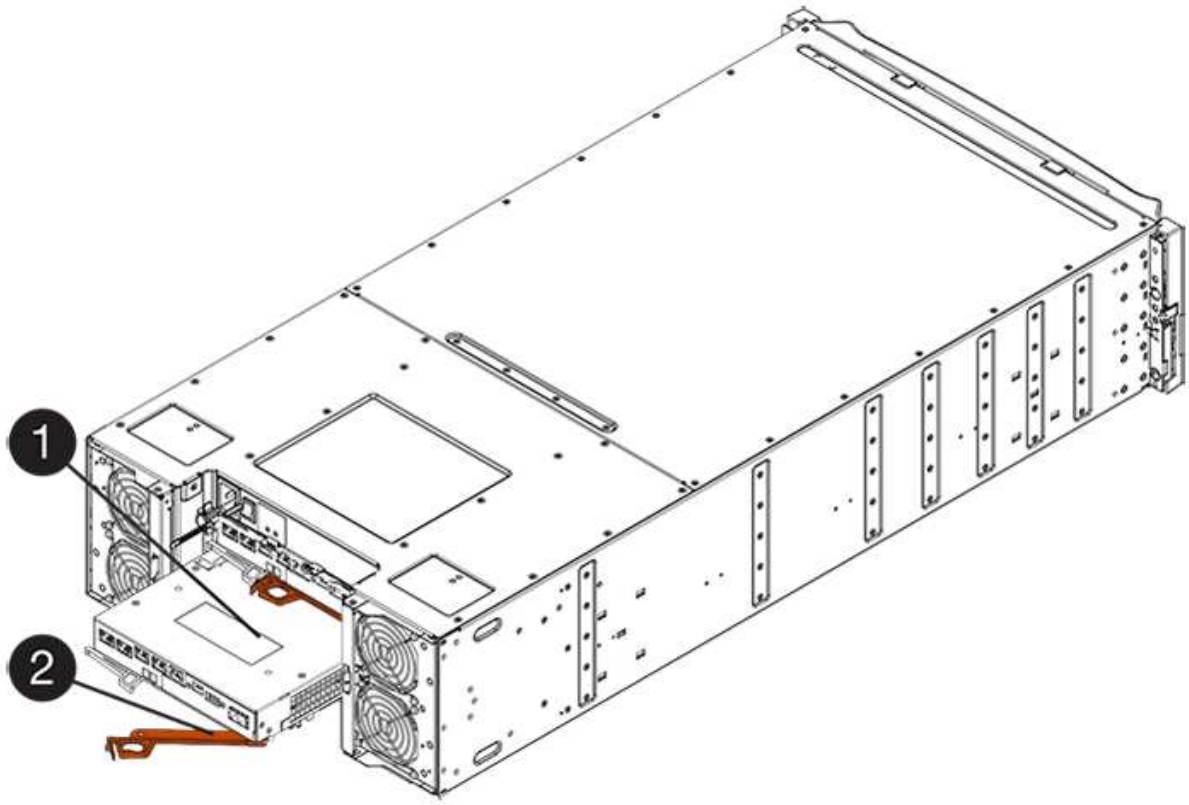
1. 取り外し可能なカバーが下になるようにコントローラキャニスターを裏返します。
2. カムハンドルを開いた状態でコントローラキャニスターをスライドし、コントローラシェルフに最後まで挿入します。

   次の図は、 E5724 のコントローラシェルフの例です。



- （1） * _ コントローラキャニスター _
- （2） * _CAM ハンドル _

E5760 コントローラシェルフの例は次のとおりです。



- （1） * _ コントローラキャニスター _
- （2） * _CAM ハンドル _

3. カムハンドルを左側に動かして、コントローラキャニスターを所定の位置にロックします。
4. 取り外したすべてのケーブルを再接続します。

> この時点では、新しい HIC ポートへのデータケーブルの接続は行わないでください。

5. （オプション）デュプレックス構成で HIC を追加する場合は、同じ手順に従って 2 台目のコントローラキャニスターを取り外し、 2 つ目の HIC を取り付けてから、 2 台目のコントローラキャニスターを再度取り付けます。

手順 5 ：コントローラをオンラインにする（デュプレックス）

デュプレックス構成の場合は、コントローラをオンラインにしてストレージアレイが正しく動作していることを確認し、サポートデータを収集して処理を再開します。

> このタスクは、コントローラが 2 台のストレージアレイでのみ実行します。

手順

1. コントローラのブート時に、コントローラの LED とデジタル表示ディスプレイを確認します。

> この図はコントローラキャニスターの例を示したものです。ホストポートの数やタイプは、コントローラによって異なる場合があります。

もう一方のコントローラとの通信が再確立されると次のような状態

- デジタル表示ディスプレイの表示が、コントローラがオフラインになっていることを示す連続した * OS * 、 * OL * 、 * _ blank_ * と表示されます。
- 黄色の警告 LED が点灯したままになります。
- ホストリンク LED は、ホストインターフェイスに応じて、点灯、点滅、消灯のいずれかになります。

- （1） * _ ホストリンク LED_
- （2） * _Attention LED （アンバー） _
- （3） * _ デジタル表示ディスプレイ _

2. SANtricity System Manager を使用して、コントローラをオンラインにします。
   - SANtricity システムマネージャで次の作業を行います。
     i. 「 * ハードウェア * 」を選択します。
     ii. 図にドライブが表示されている場合は、 * シェルフの背面を表示 * を選択します。
     iii. オンラインに切り替えるコントローラを選択します。
     iv. コンテキストメニューから * オンラインに配置 * を選択し、操作を確定します。

     コントローラがオンラインになります。
   - または、次の CLI コマンドを使用することもできます。
     - コントローラ A の場合： *`et controller [a] availability=online;`
     - コントローラ B の場合： * 'et controller [b] availability=online ；`
3. デジタル表示ディスプレイで、コントローラがオンラインに戻るときのコードを確認します。次のいずれかの順にディスプレイの表示が切り替わる場合は、すぐにコントローラを取り外します。
   - * OE * 、 * L0 * 、 * _ 消灯 _ * （コントローラの不一致）
   - * OE * 、 * L6 * 、 * _ 消灯 _ * （サポート対象外の HIC ） * 注意： * データアクセスが失われる可能性 * - 取り付けたコントローラにこれらのいずれかのコードが表示され、別のコントローラが何らかの理由でリセットされると、 2 台目のコントローラもロックダウンする可能性があります。
4. コントローラがオンラインに戻ったら、ステータスが「最適」になっていることを確認し、コントローラシェルフの警告 LED を確認します。

   ステータスが「最適」でない場合やいずれかの警告 LED が点灯している場合は、すべてのケーブルが正しく装着され、 HIC とコントローラキャニスターが正しく取り付けられていることを確認します。必要に応じて、コントローラキャニスターと HIC を取り外して再度取り付けます。

   > 問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。

5. SANtricity システムマネージャを使用してストレージアレイのサポートデータを収集します。
   a. メニューを選択します。 Support [Support Center > Diagnostics] （サポートセンター > 診断）。
   b. 「サポートデータの収集」を選択します。
   c. [**Collect**](収集) をクリックします

   ブラウザの Downloads フォルダに、「 * support-data.7z * 」という名前でファイルが保存されます。
6. 障害のある部品は、キットに付属する RMA 指示書に従ってネットアップに返却してください。を参照してください "部品返却と交換ページ" を参照してください。

これで HIC の交換は完了です。通常の運用を再開することができます。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.